Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică digitală

Seminar – Modulul 3

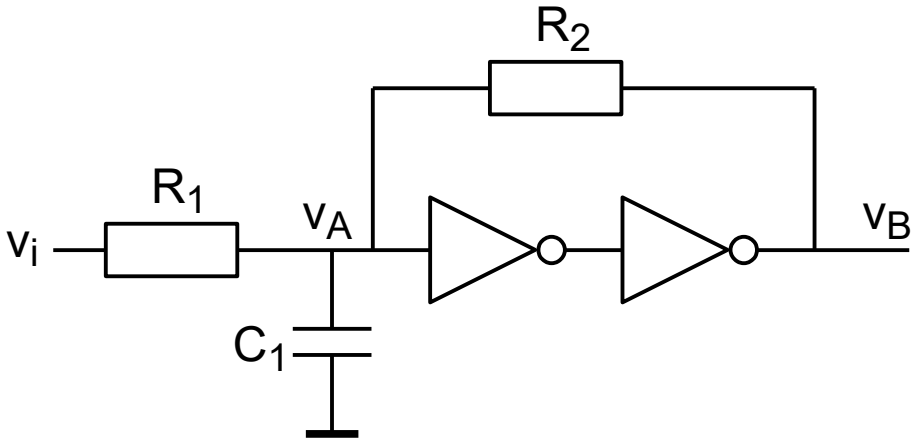
Circuite de prelucrare a impulsurilor cu reacție

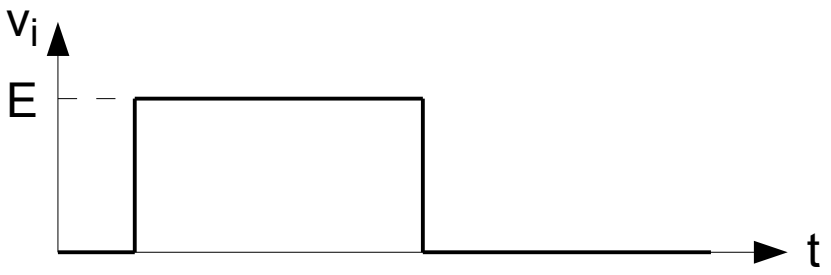
Departamentul de Calculatoare
2020-2021

Sumar

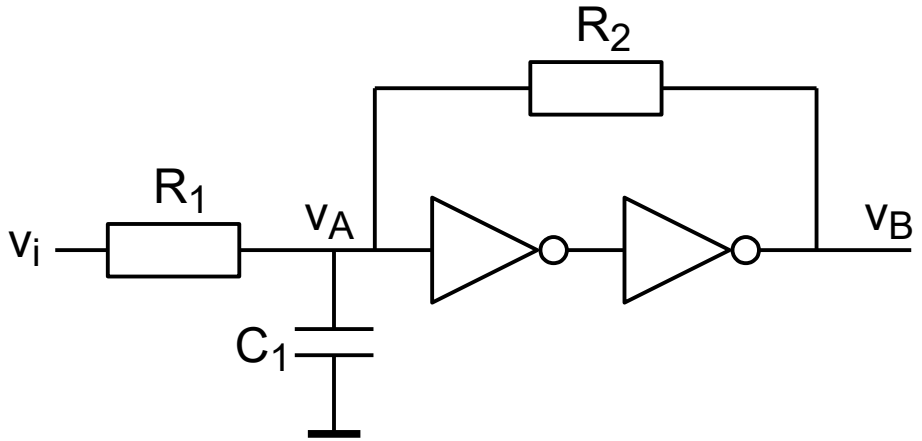
- Exemple de probleme
  - circuite de prelucrare a impulsurilor
    bazate pe porți ideale și grupuri R–C sau R–C–diodă
  - reacție (*feedback*)

Exemplul 1

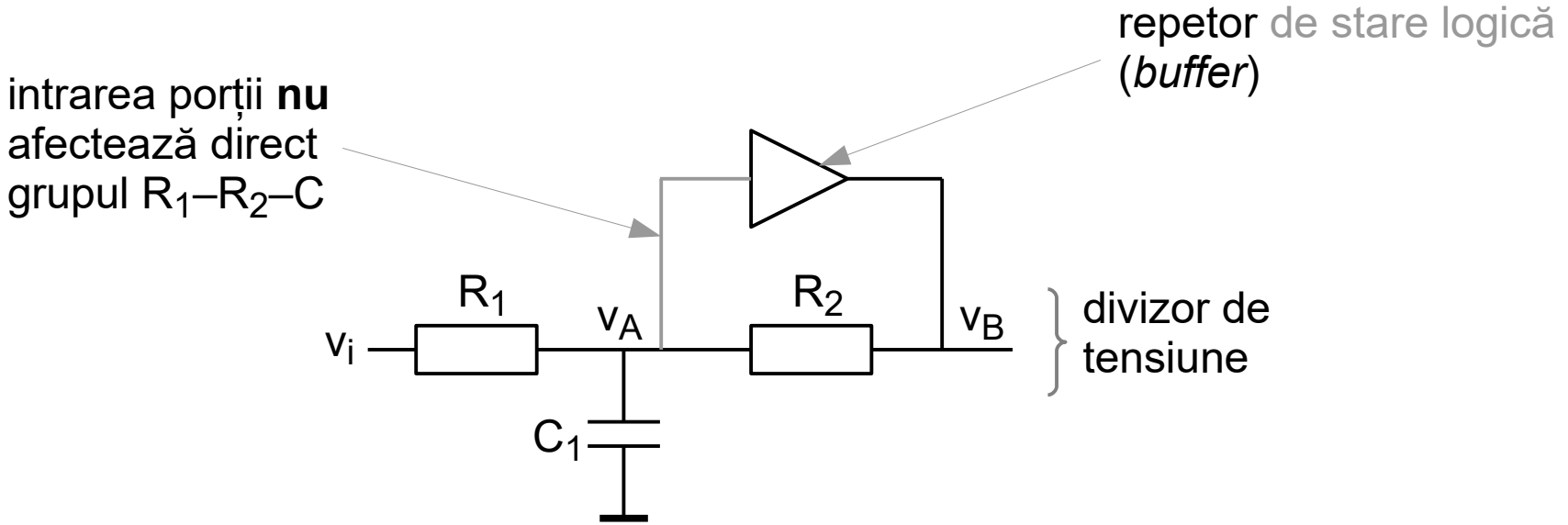




Observații



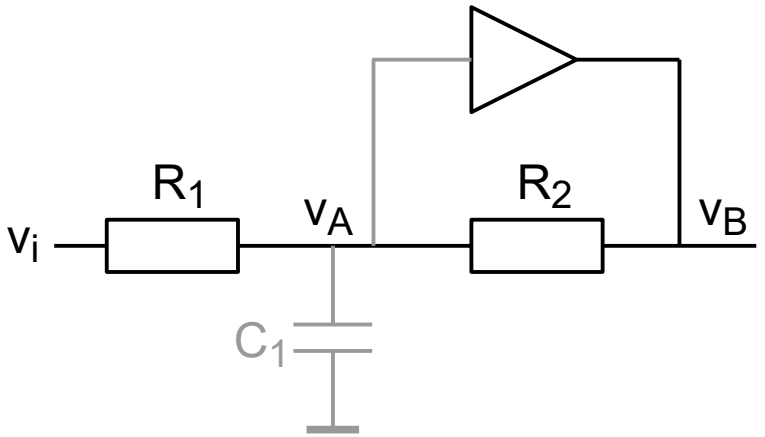
Schema echivalentă:



Divizorul de tensiune (1)

Discutăm divizorul de tensiune,
în particular posibilitatea **echivalării**
acestuia cu o structură mai simplă.

Astfel, condensatorul nu intră în
discuție (este în afara porțiunii
echivalate).

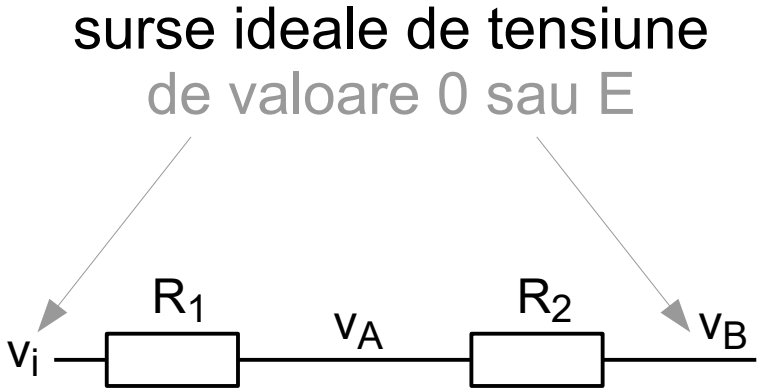


Obs.:
în regim dinamic condensatorul
se încarcă sau se descarcă
spre tensiunea din mijlocul divizorului
calculată în regim static (fără condensator)

Divizorul de tensiune (2)

Capetele diviziorului de tensiune sunt alimentate din două surse de tensiune, ambele ideale:

* intrarea în schemă
* ieșirea porții logice

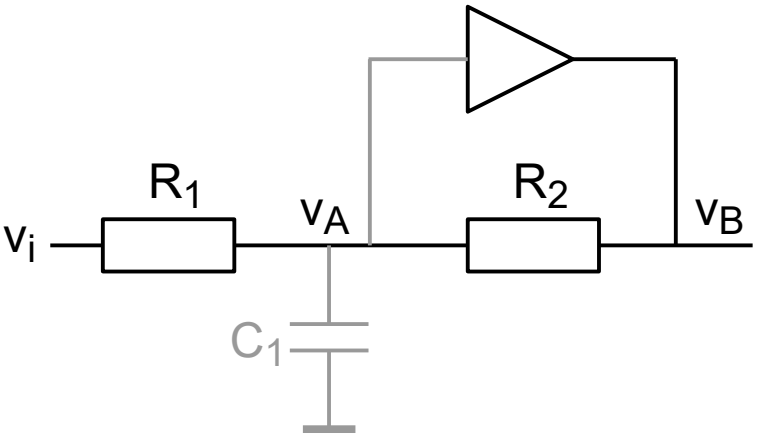


Acestea pot avea doar valorile 0 sau E, corespunzătoare stărilor logice reprezentate:

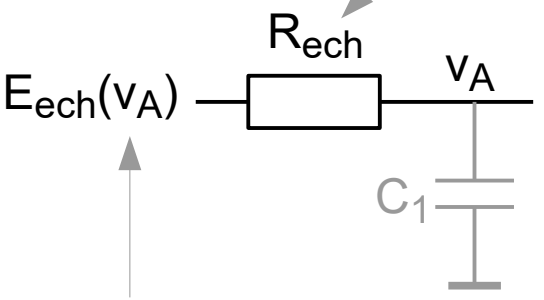
* conform graficului dat pe intrare
* conform stării logice a ieșirii
  - dată de tensiunea din A

Divizorul de tensiune (3)

v_i	v_B	E_{ech}	când este valabilă situația
0	0	0	$v_i = 0$ și $v_A < E / 2$
E	0	$E\frac{R_2}{R_1+R_2}$	$v_i = E$ și $v_A < E / 2$
E	E	E	$v_i = E$ și $v_A > E / 2$
0	E	$E\frac{R_1}{R_1+R_2}$	$v_i = 0$ și $v_A > E / 2$



Echivalare Thévenin



întotdeauna $R_{ech} = R_1 \| R_2$

tensiunea echivalentă depinde de starea ieșirii, deci și a intrării porții

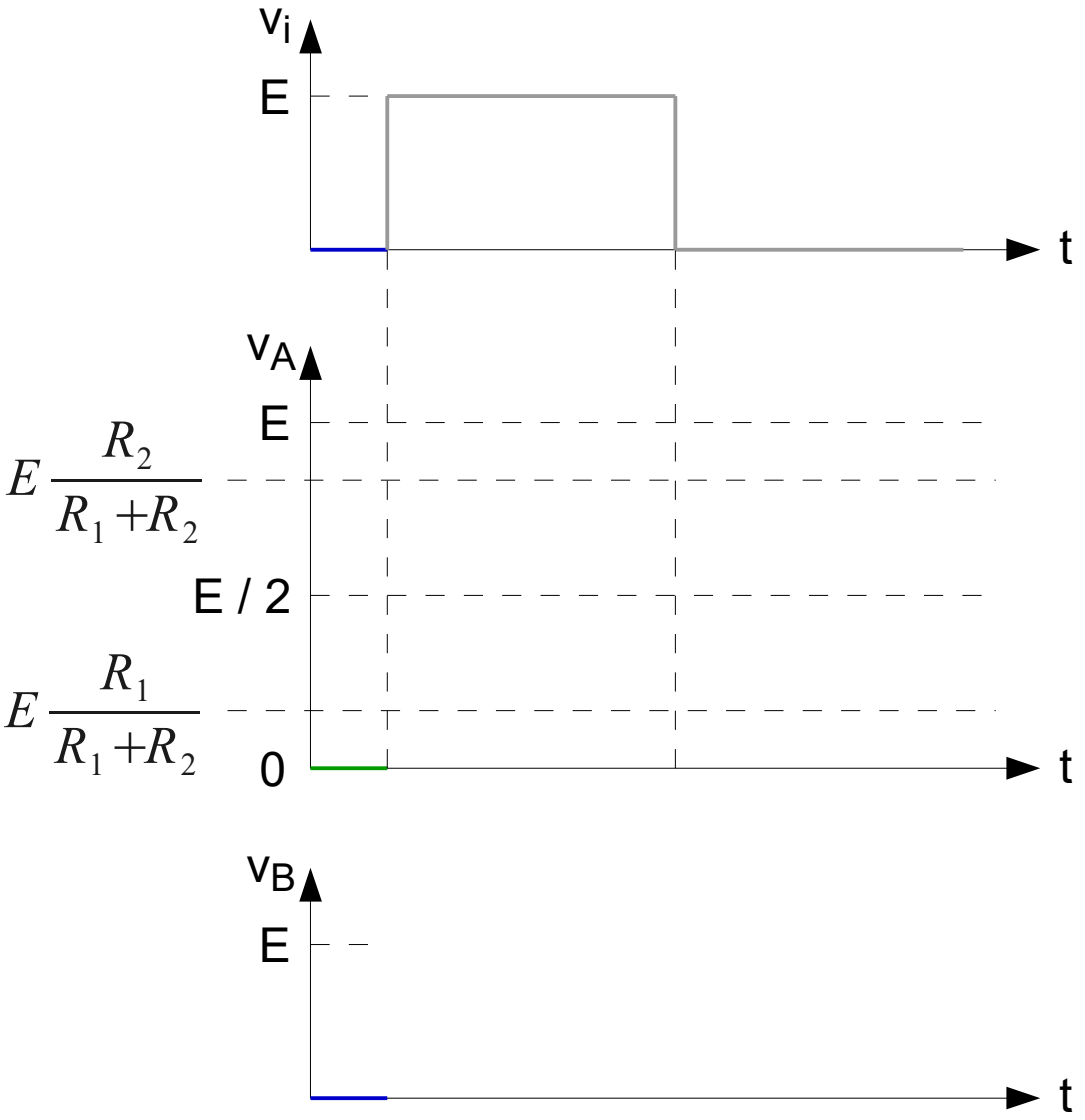
Divizorul de tensiune (4)

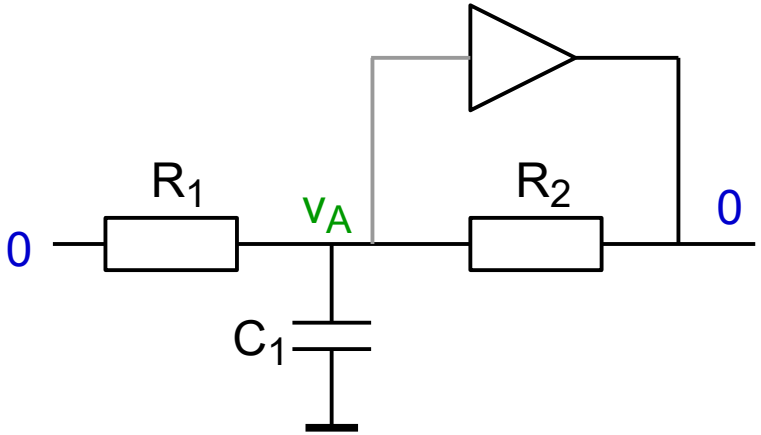
v_i	v_B	E_{ech}	când este valabilă situația	Comentarii – etape
0	0	0	$v_i = 0$ și $v_A < E / 2$	starea inițială: intrare zero și C descărcat
E	0	$E\frac{R_2}{R_1+R_2}$	$v_i = E$ și $v_A < E / 2$	intrarea a comutat în E: C începe să se încarce dar v_A nu a atins încă pragul logic
E	E	E	$v_i = E$ și $v_A > E / 2$	v_A a crescut peste pragul logic: ieșirea porții comută în E; ambele rezistențe “trag” v_A spre E
0	E	$E\frac{R_1}{R_1+R_2}$	$v_i = 0$ și $v_A > E / 2$	intrarea a comutat în 0: C începe să se descarce dar încă v_A este deasupra pragului logic
0	0	0	$v_i = 0$ și $v_A < E / 2$	v_A a coborât sub pragul logic: ieșirea porții comută în 0; C se descarcă, revenim în starea inițială

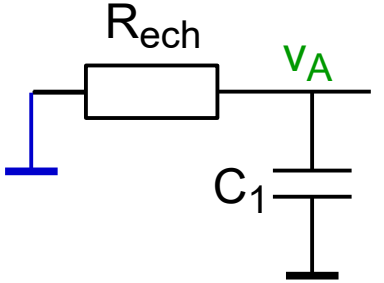
Observație generală

- Problemele cu reacție se rezolvă pas cu pas
  - de obicei nu se poate deduce un grafic complet (de la început la sfârșit) independent de celelalte
  - rezolvarea avansează pas cu pas pe toate graficele
  - pasul curent durează până la următoarea schimbare de stare logică
    - trecerea unui grafic prin pragul logic (inclusiv a intrării)

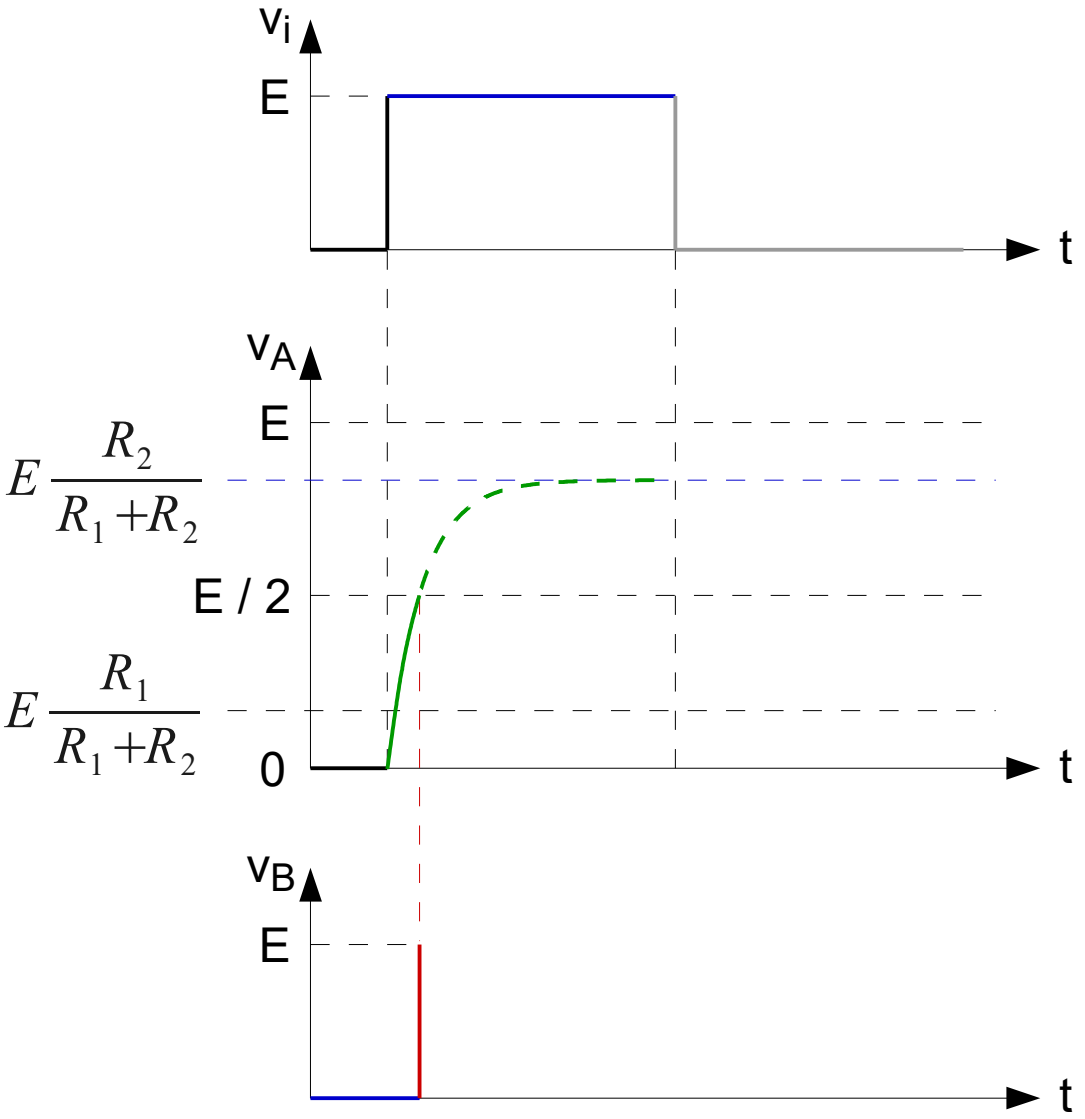
Grafice – starea inițială

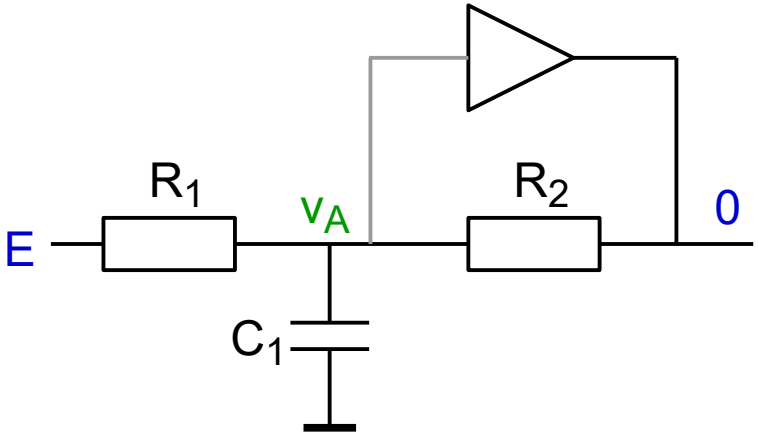


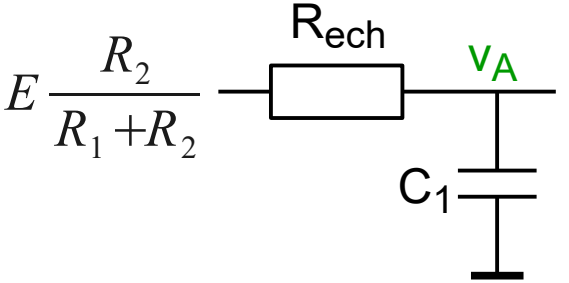




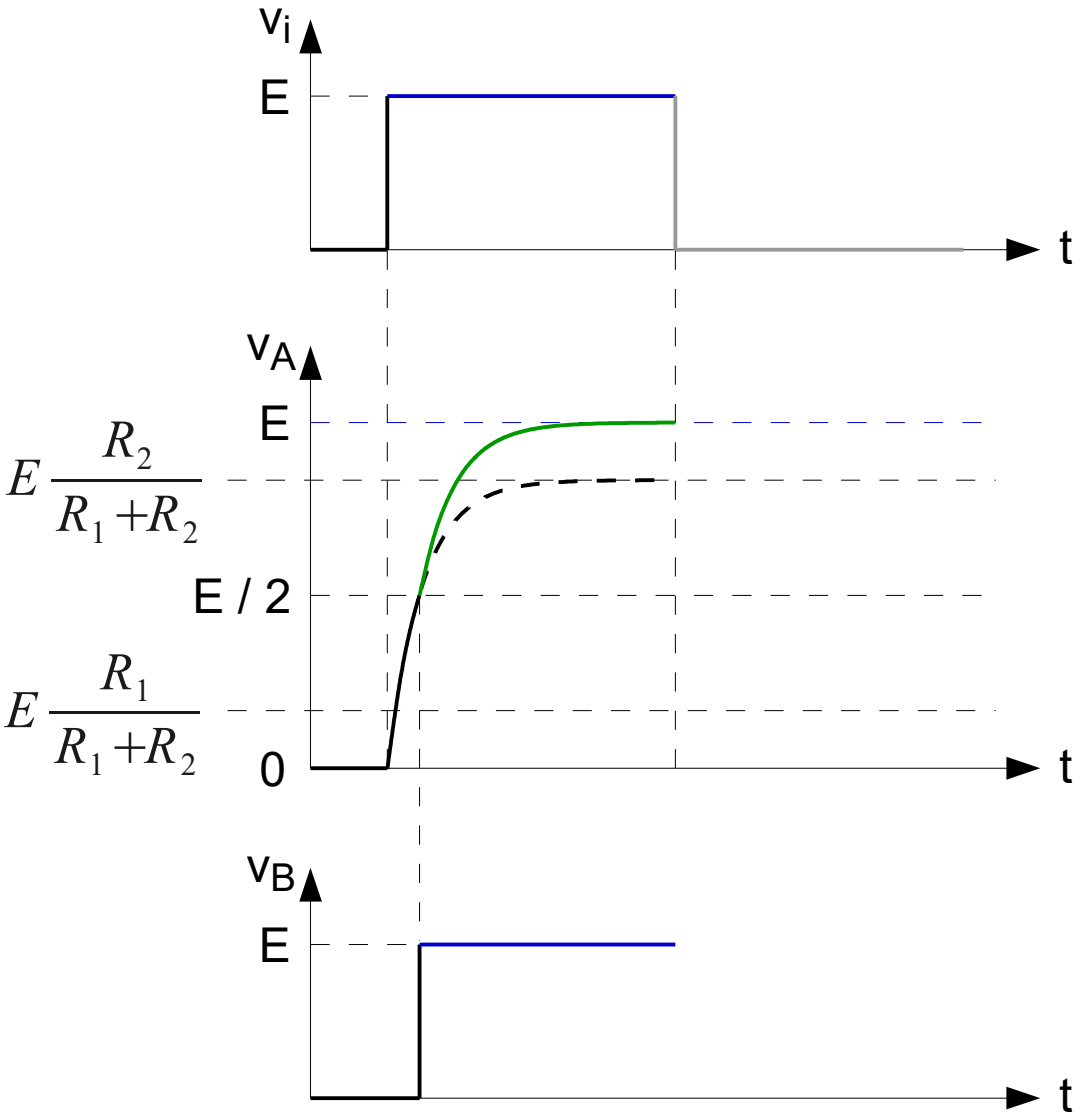
Grafice – încărcare 1

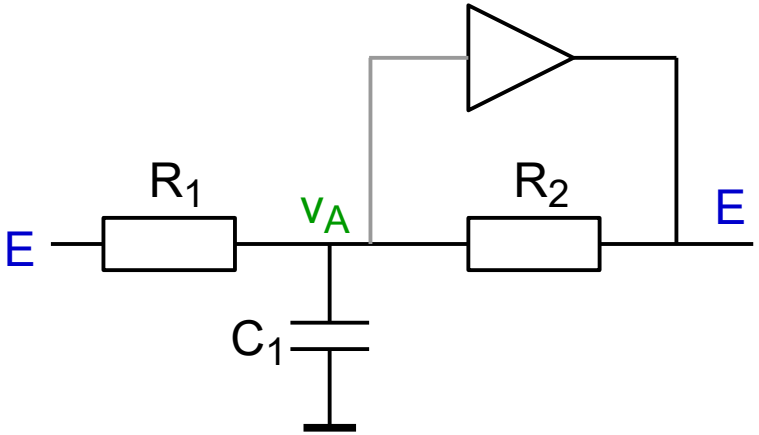


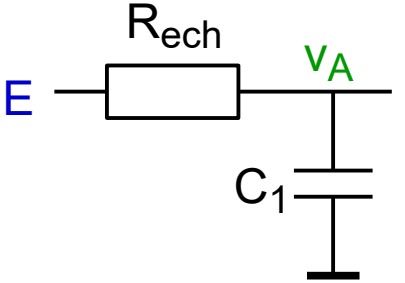




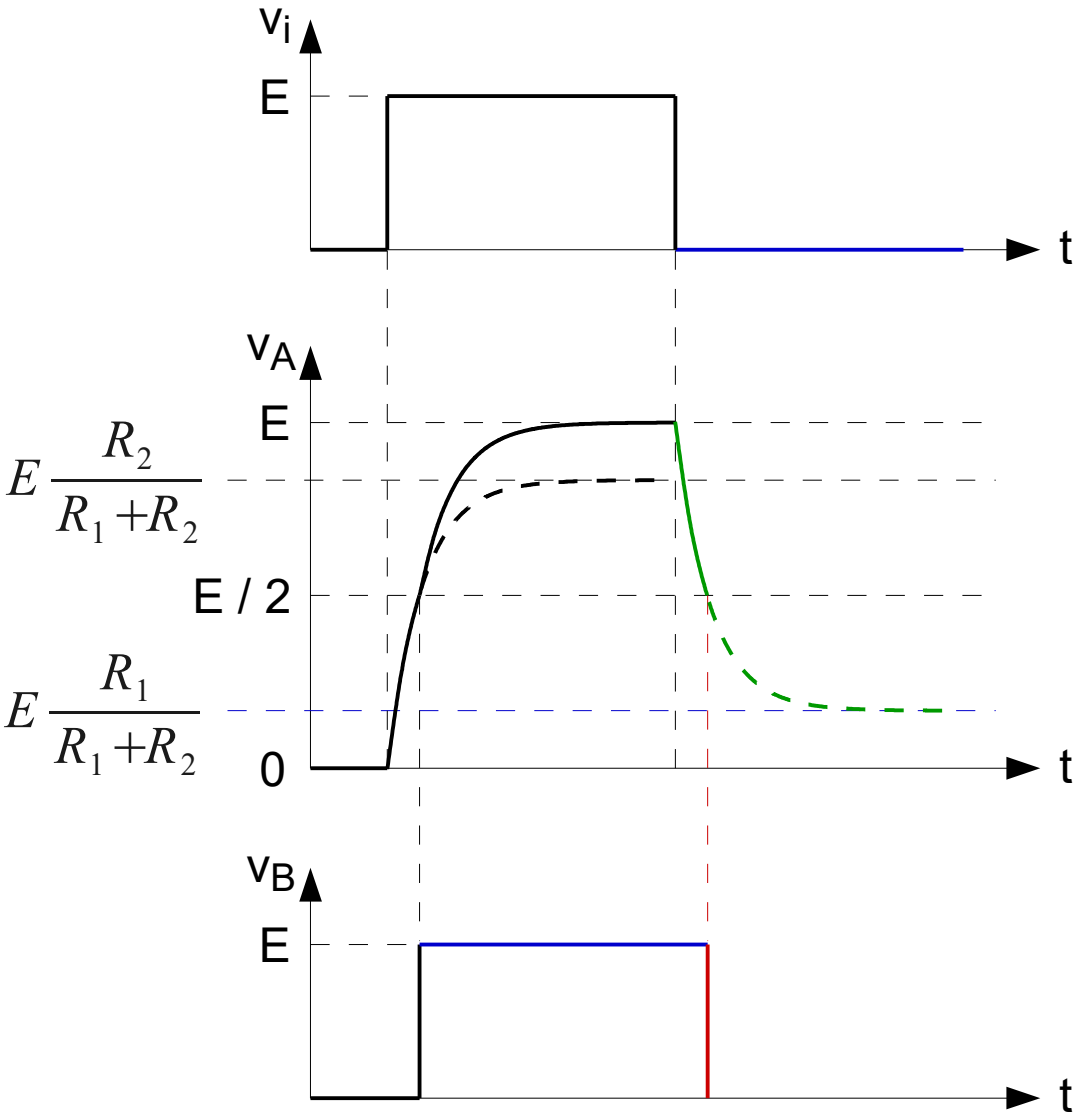
Grafice – încărcare 2

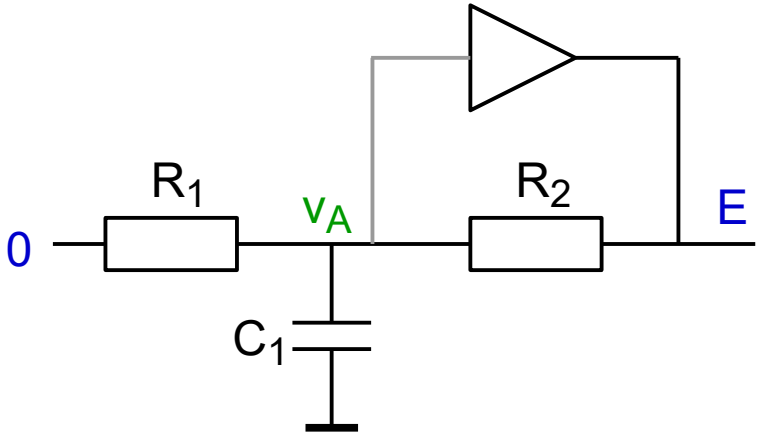


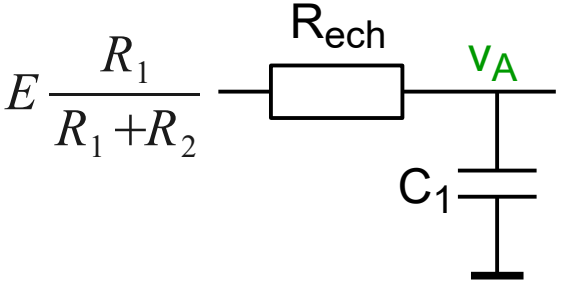




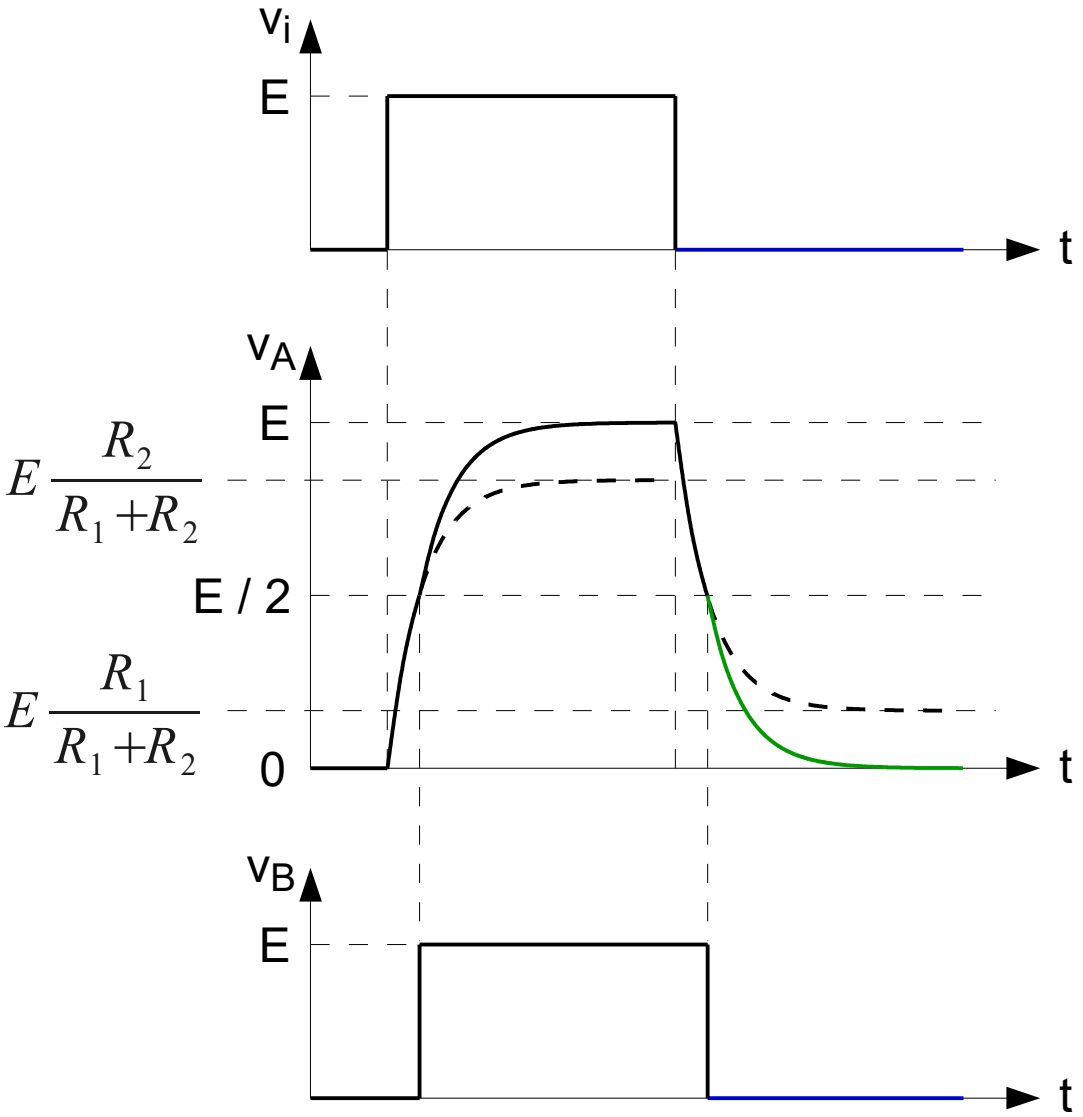
Grafice – descărcare 1

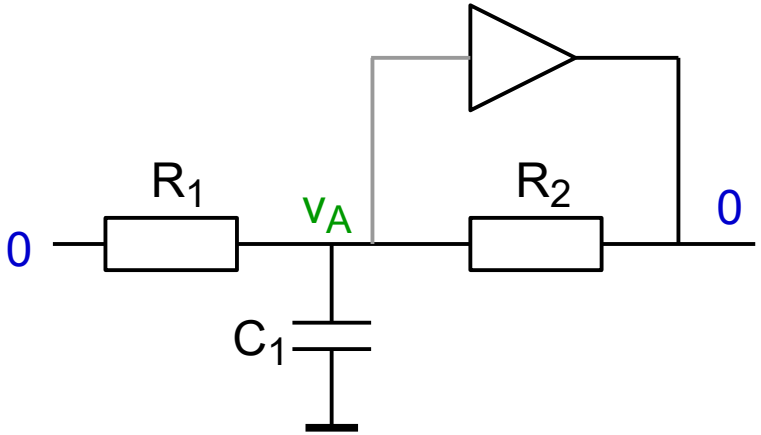


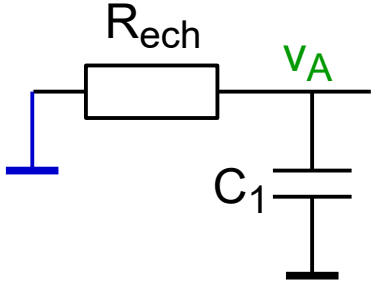




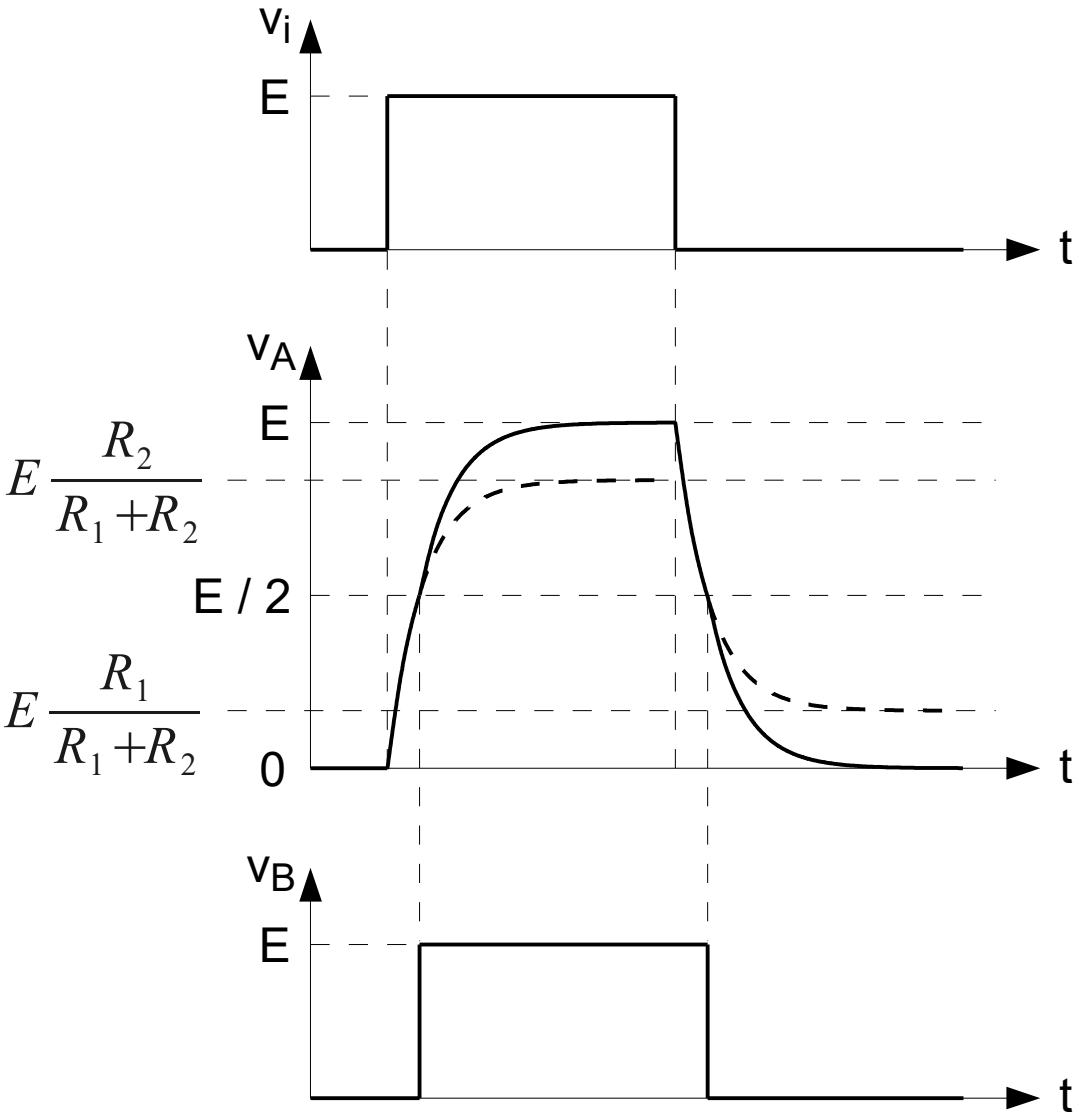
Grafice – descărcare 2

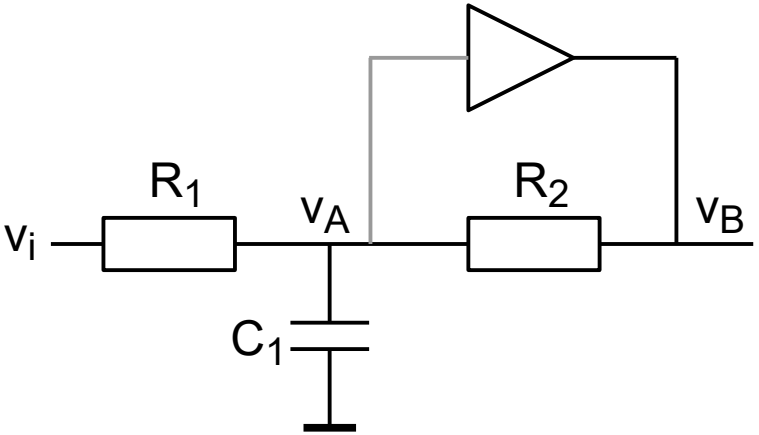


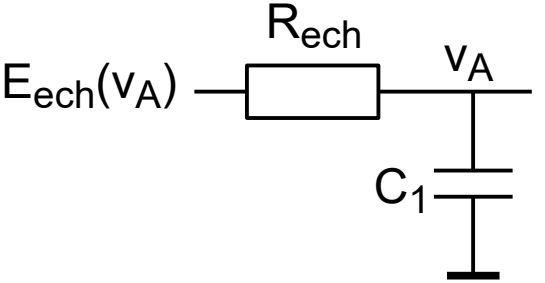




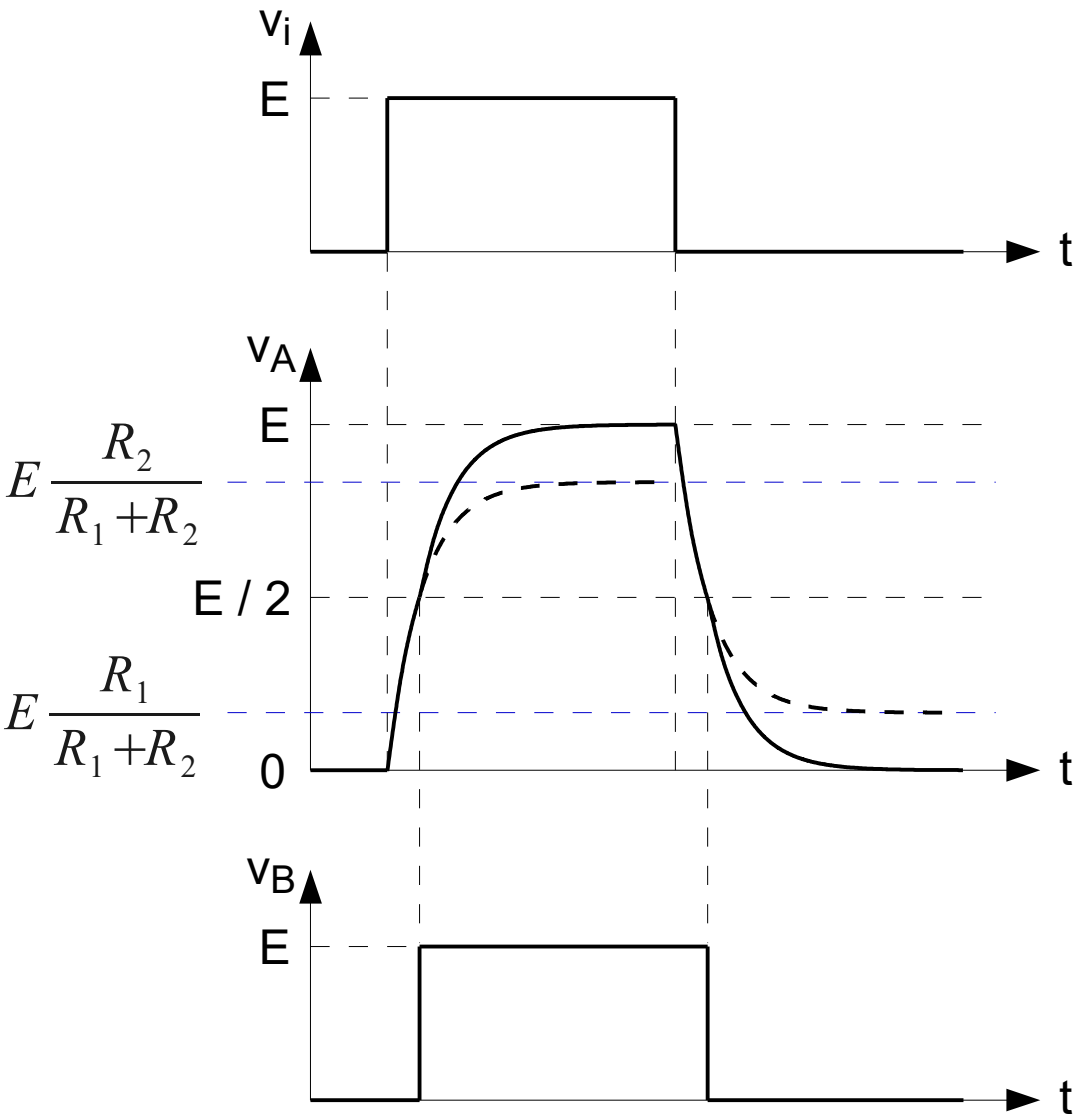
Grafice


vi
E
t
vA
E
$E\frac{R_2}{R_1+R_2}$
E / 2
$E\frac{R_1}{R_1+R_2}$
0
t
vB
E
t


R1
vA
R2
vB
vi
C1


Rech
vA
Eech(vA)
C1

Observații



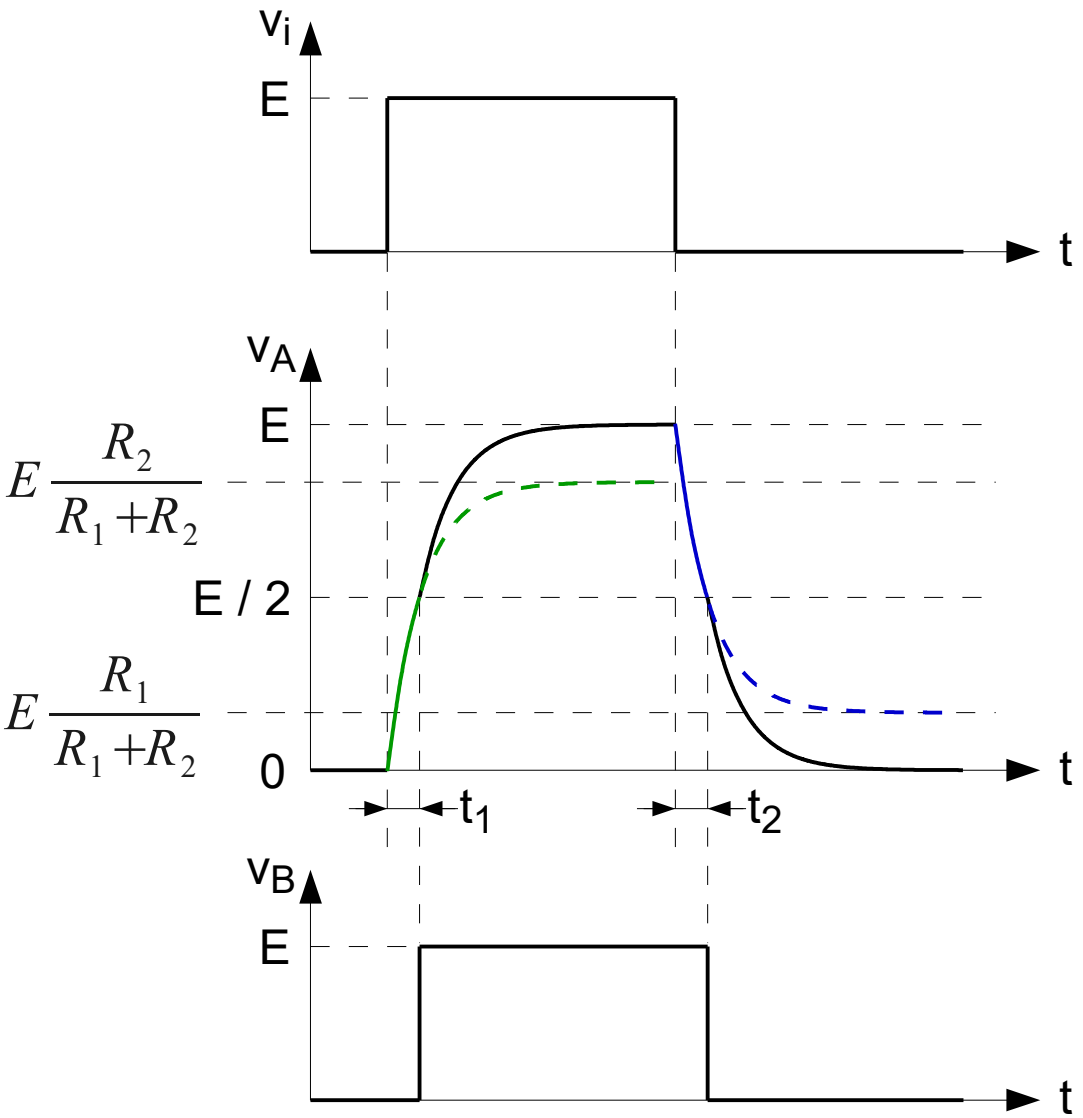
* Pentru R_2 foarte mare dispare reacția => se reduce la un circuit RC clasic

* pe măsură ce R_2 scade reperele intermediare se apropie

* la limită pentru $R_2 = R_1$ E_{ech} devin egale cu E / 2

* pentru $R_2 < R_1$ graficele nu mai ating pragul logic => ieșirea nu mai comută

Timpii de propagare (1)



Curba ascendentă:

tensiune inițială
(de unde pornește curba)

$$E\frac{R_2}{R_1+R_2}+\left(0-E\frac{R_2}{R_1+R_2}\right)e^{-\frac{t_1}{\tau}}=\frac{E}{2}$$

tensiune finală
(spre care tinde curba
chiar dacă nu o atinge)

tensiunea atinsă în momentul de inters

Curba descendentă:

tensiune inițială

$$E\frac{R_1}{R_1+R_2}+\left(E-E\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)e^{-\frac{t_2}{\tau}}=\frac{E}{2}$$

tensiune finală

Timpii de propagare (2)

Curba ascendentă:

$$E\frac{R_2}{R_1+R_2}+\left(0-E\frac{R_2}{R_1+R_2}\right)e^{-\frac{t_1}{\tau}}=\frac{E}{2} \rightarrow \frac{R_2}{R_1+R_2}e^{-\frac{t_1}{\tau}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}-\frac{1}{2}$$

Curba descendentă:

$$E\frac{R_1}{R_1+R_2}+\left(E-E\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)e^{-\frac{t_2}{\tau}}=\frac{E}{2} \rightarrow \frac{R_2}{R_1+R_2}e^{-\frac{t_2}{\tau}}=\frac{1}{2}-\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$e^{-\frac{t_{1,2}}{\tau}}=\frac{1}{2}\frac{R_2-R_1}{R_2} \rightarrow t_1=t_2=\tau\ln\left(2\frac{R_2}{R_2-R_1}\right)$$

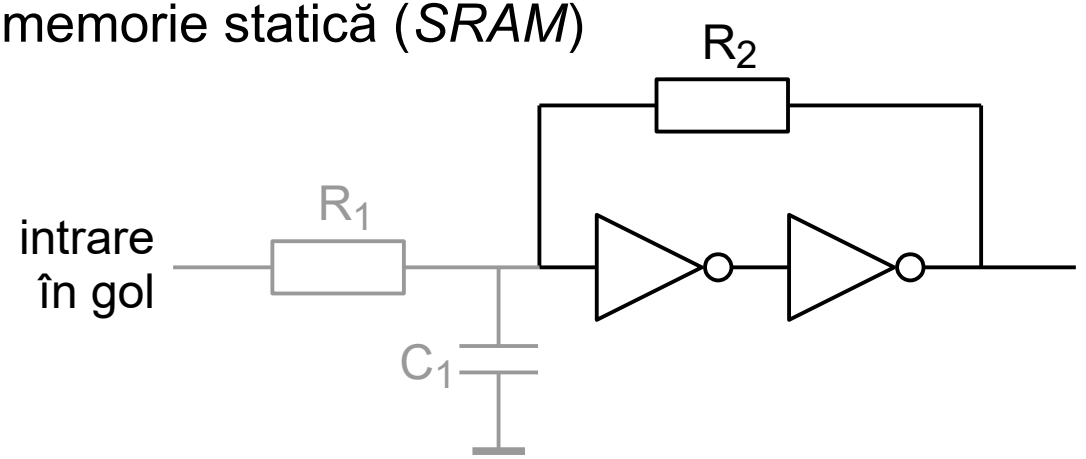
Observații

$$t_1 = t_2 = \tau \ln\left(2\frac{R_2}{R_2 - R_1}\right) \qquad \tau = (R_1 \| R_2) C_1$$

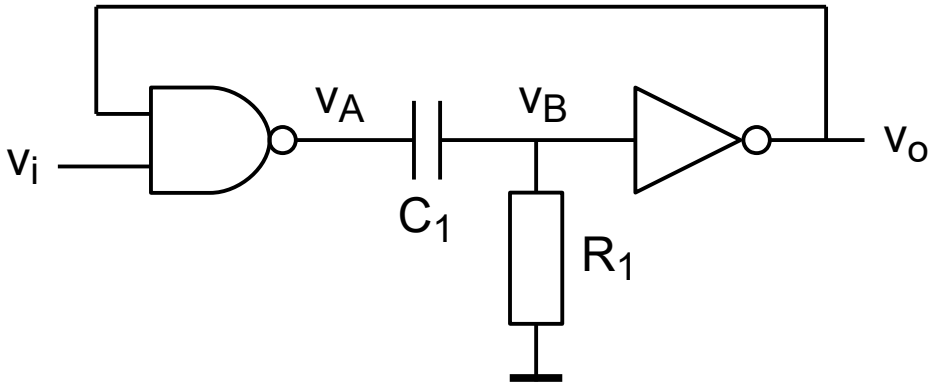
OBS:

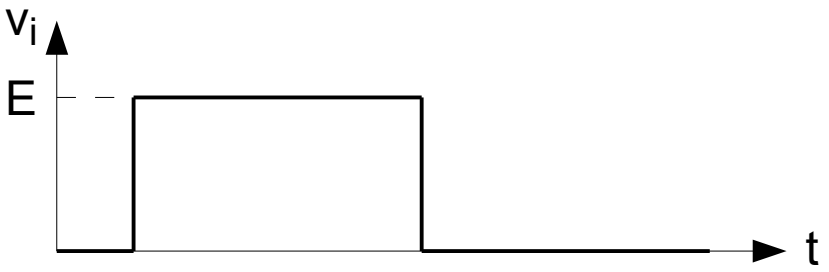
* timpul este mai mare decât în cazul standard (τ ln 2) deoarece
  pragul logic se află dincolo de jumătatea amplitudinii curbelor discutate
* apare din nou condiția $R_2 > R_1$
* pentru R_2 foarte mare se obține formula binecunoscută τ ln 2

* dacă intrarea este în **stare Z**
(de mare impedanță, adică nu este conectată nici la masă nici la alimentare)
circuitul memorează ultima stare
=> problema modelează o celulă de memorie statică (*SRAM*)

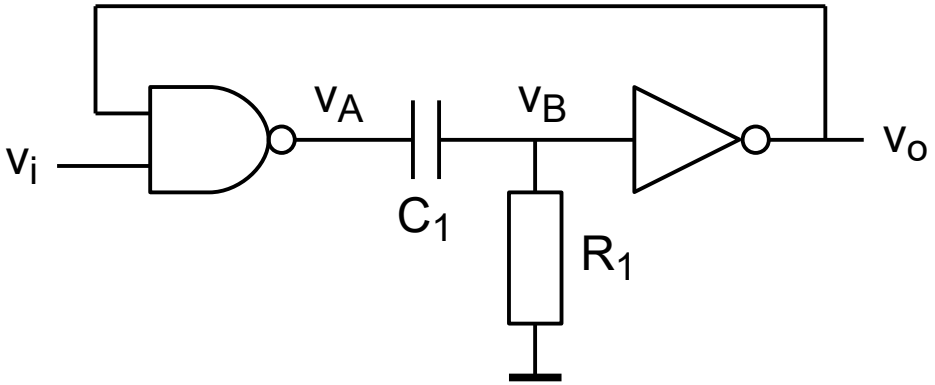


Exemplul 2





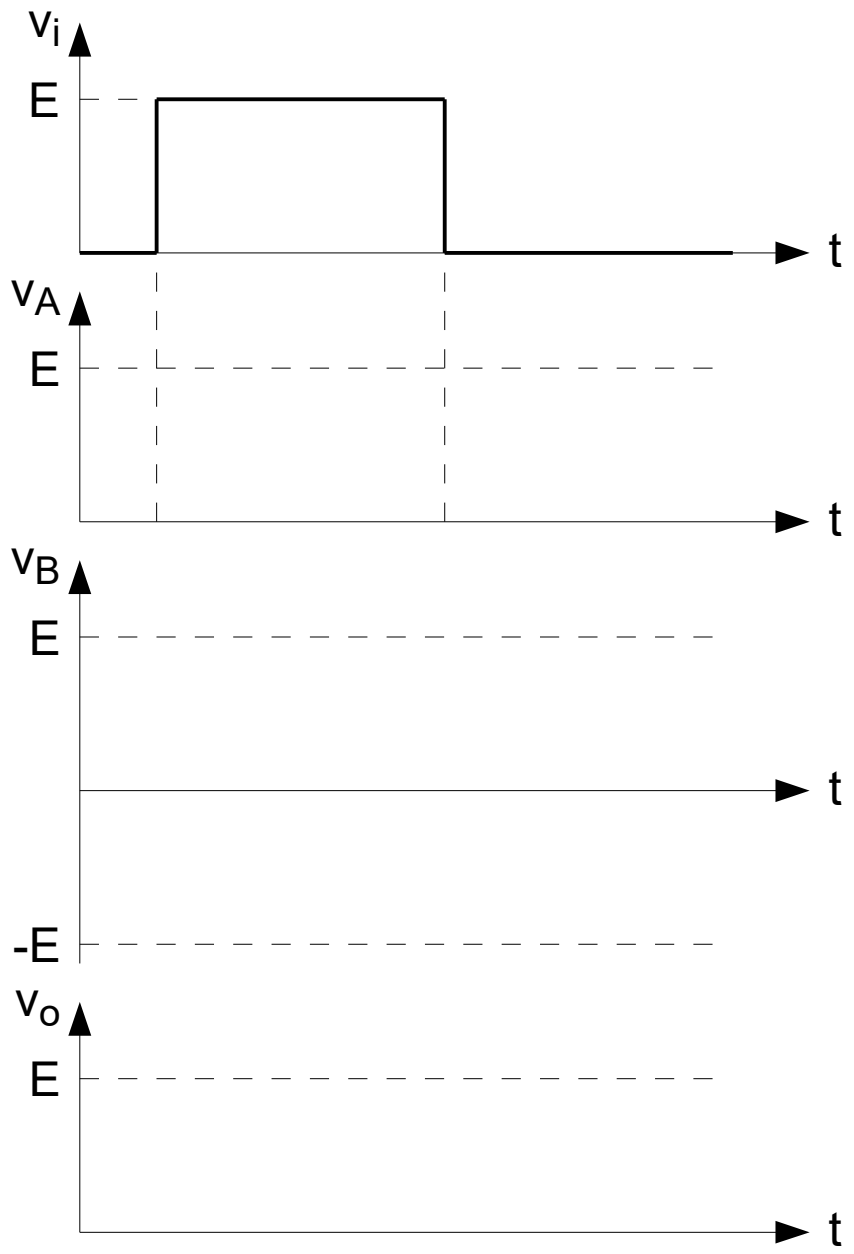
Alocarea axelor pentru grafice



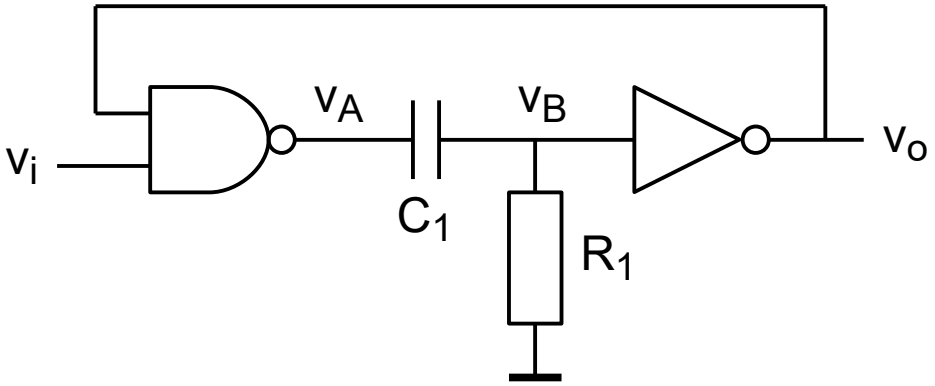
Se alocă axele graficelor:

* v_A și v_o sunt ieșiri de porți
  – comută între 0 și E
* v_B este ieșire de condensator
  – propagă salturile: +E, -E
  față de masă (unde e legată R_1)

Se marchează reperele de tensiune.
Se trasează repere de timp de pe graficul intrării pe următorul grafic.



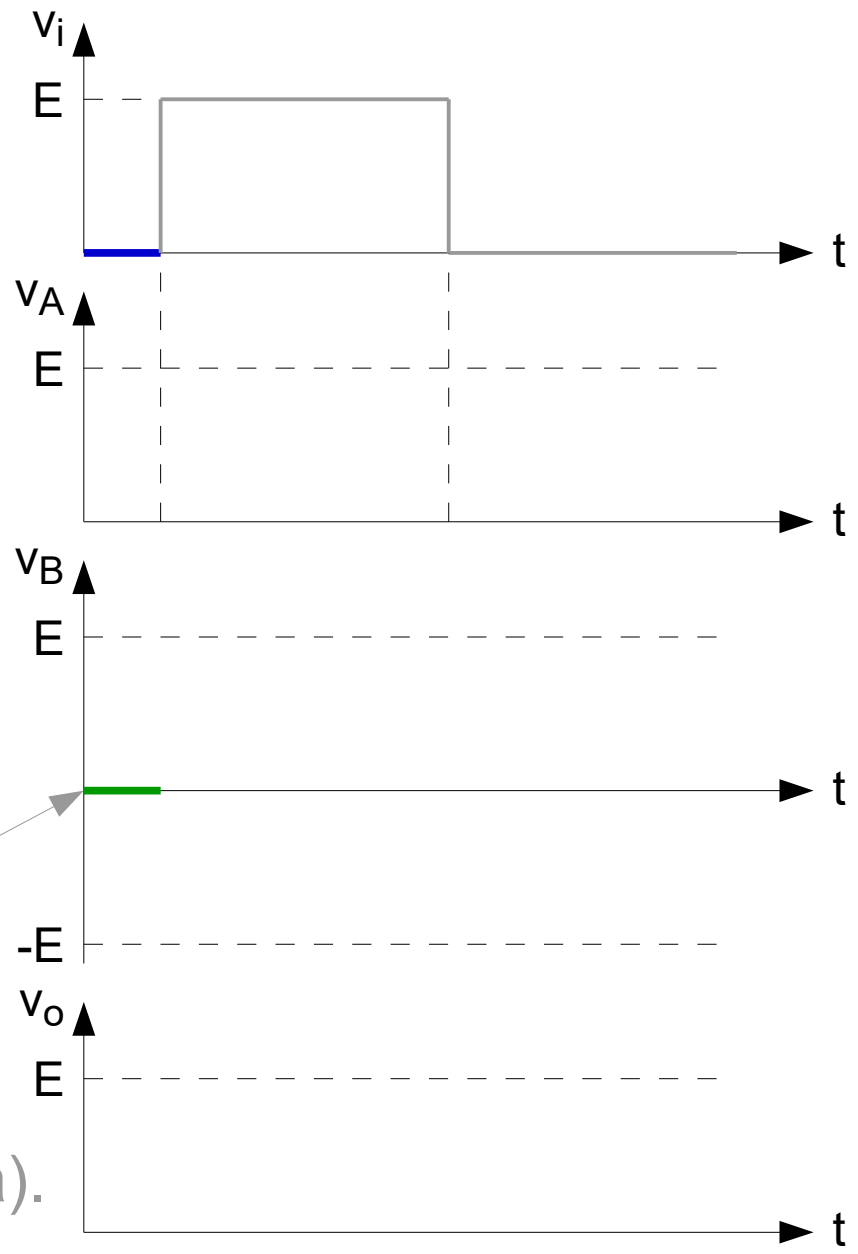
Determinarea stării inițiale (1)



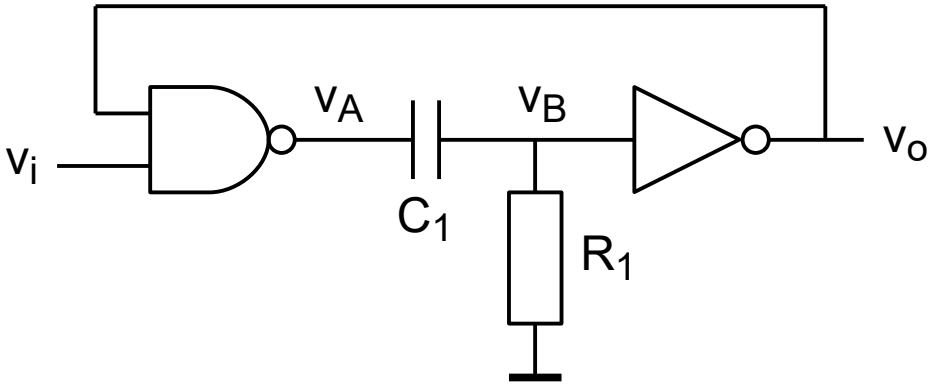
În general semnalul dintr-un punct nu depinde doar de punctele din stânga, ci și de cele din dreapta datorită reacției

* spre exemplu v_A nu depinde exclusiv de intrare, ci și de v_o.

Se observă că în regim static v_B **nu** depinde de v_A ci va fi întotdeauna zero (deoarece R_1 trage tensiunea spre masă).

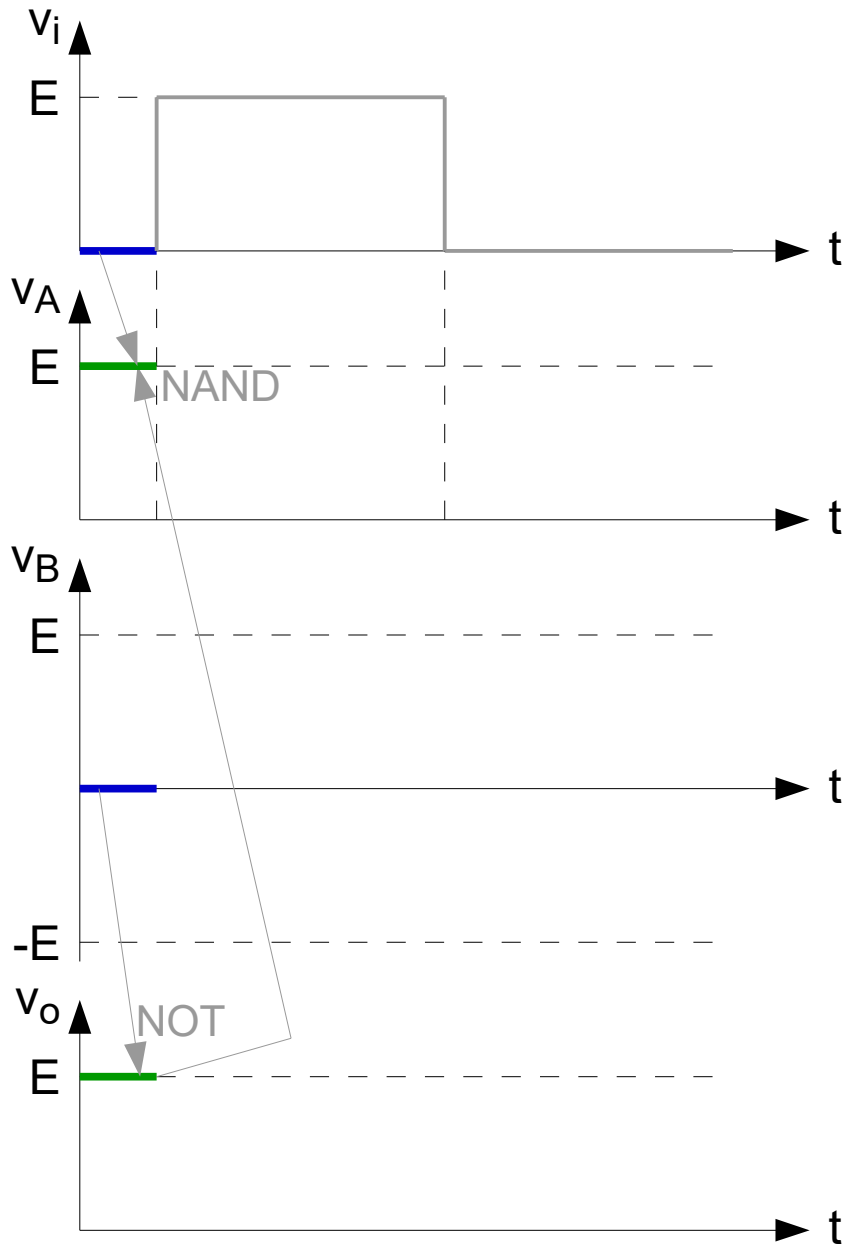


Determinarea stării inițiale (2)

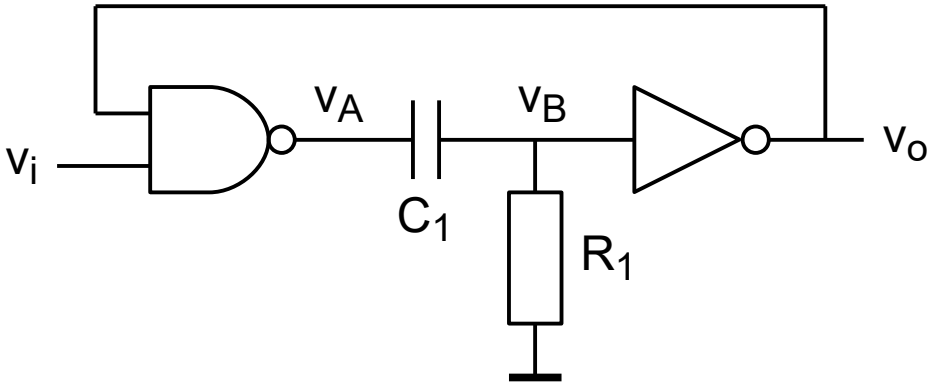


Parcurgând bucla spre dreapta se determină stările tuturor punctelor.

OBS. În problema de față se putea determina v_A doar pe baza intrării, aceasta fiind inițial zero.
În cazul general însă trebuie parcursă toată bucla – exemplu dacă intrarea era inițial E.

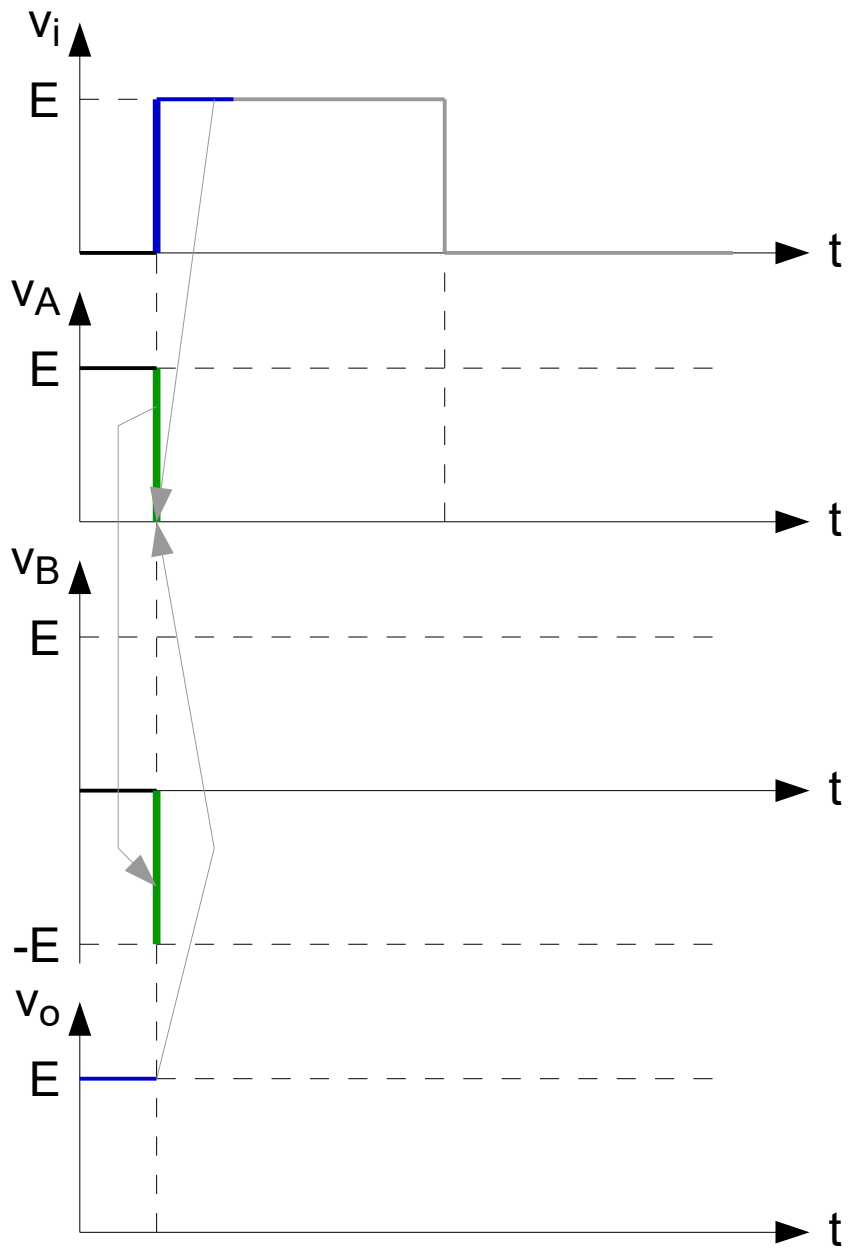


Comutarea intrării din 0 în E

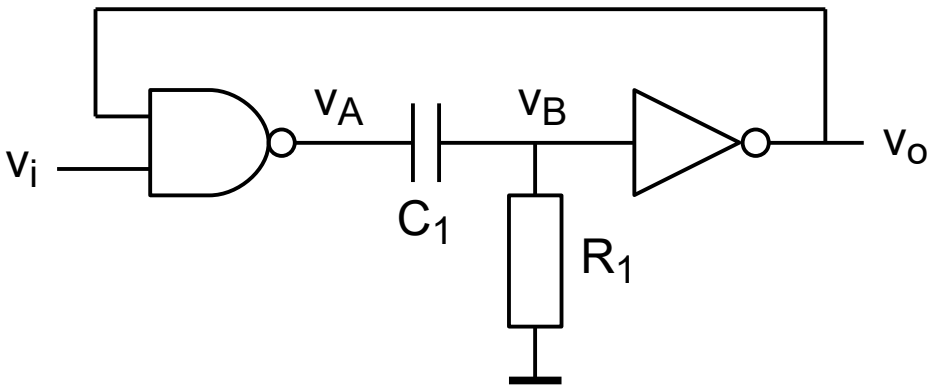


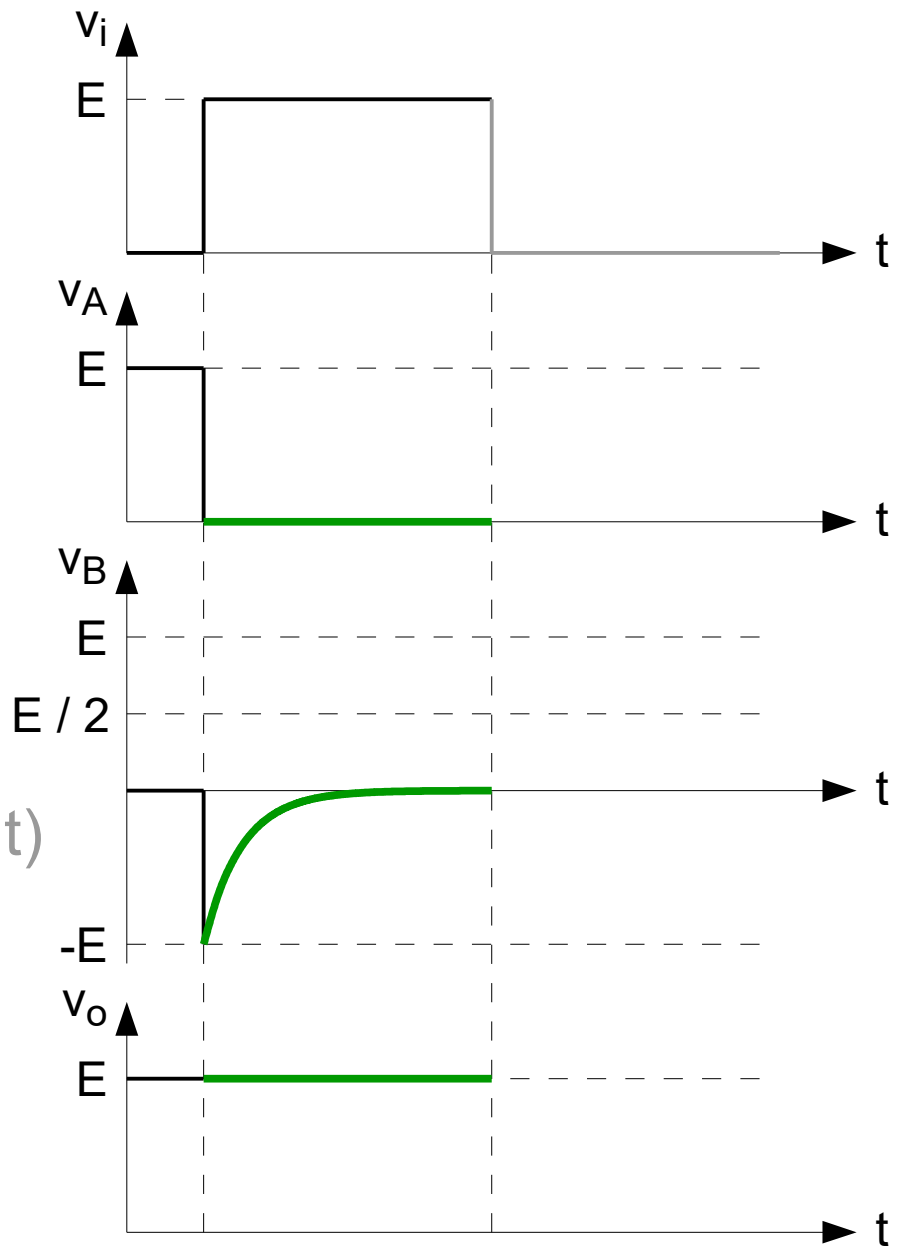
Ieșirea este încă E
=> modificarea intrării duce la
o stare 0 în A cel puțin deocamdată.

Rezultă un salt negativ în stânga
condensatorului în B.



Intrarea în E





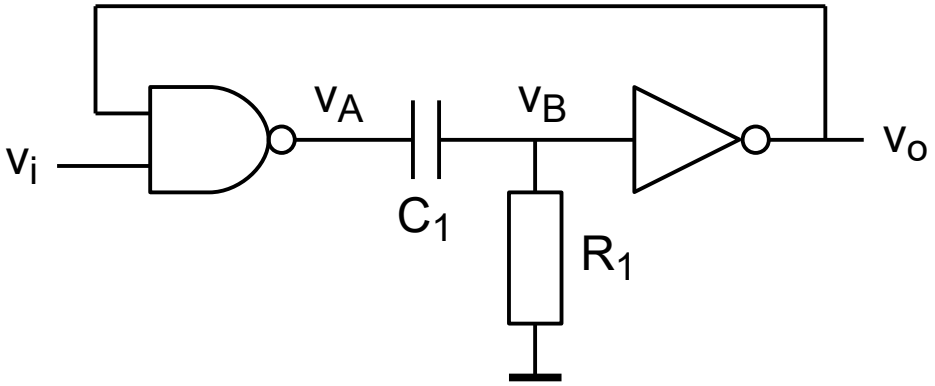
Saltul negativ din B nu traversează pragul logic => nu se modifică ieșirea

=> nu se modifică nici A deocamdată (rămâne 0 până la următorul eveniment)

Următorul eveniment este comutația din E în 0 a intrării.

v_B se întoarce la 0 (“tras” de R_1)

Comutarea intrării din E în 0

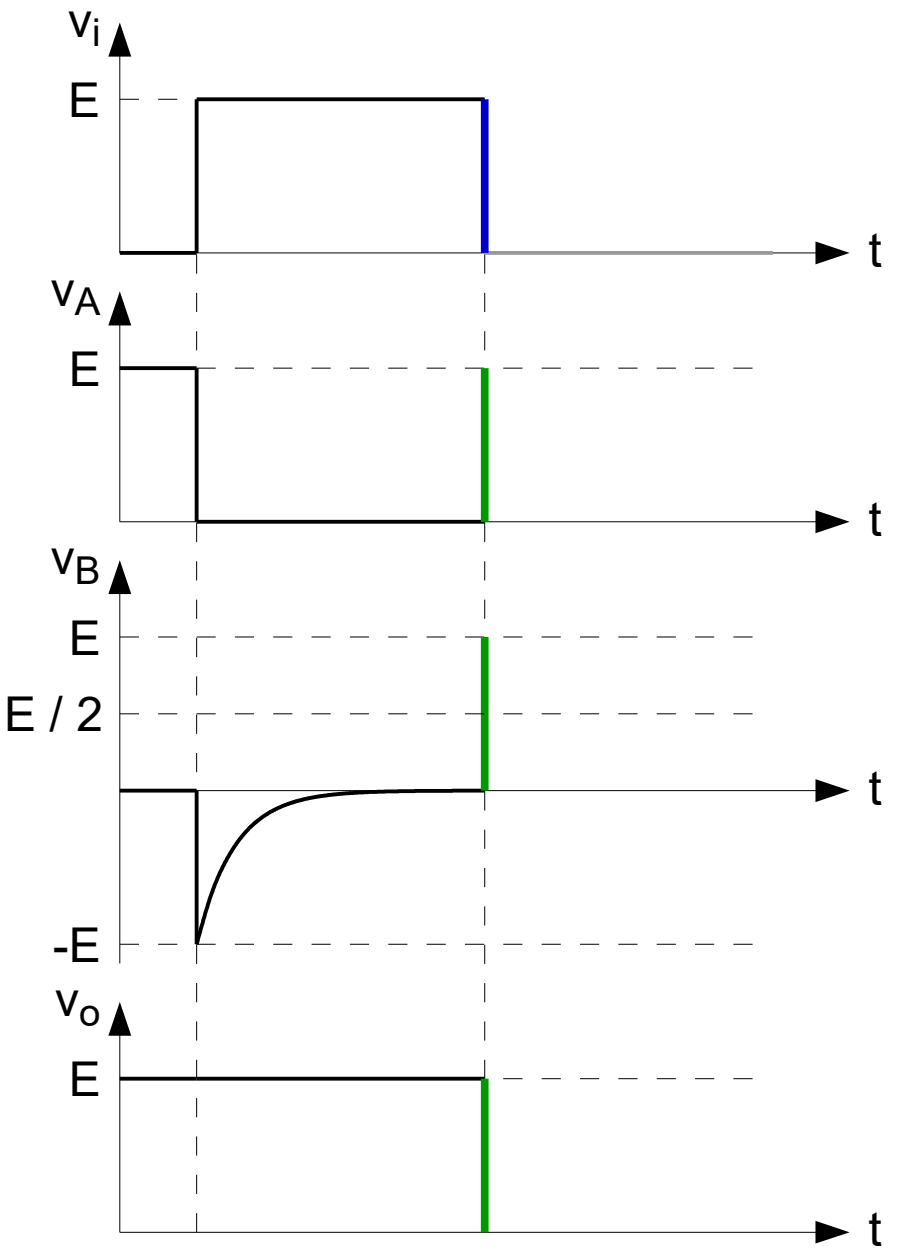


Comutarea intrării în 0 determină:

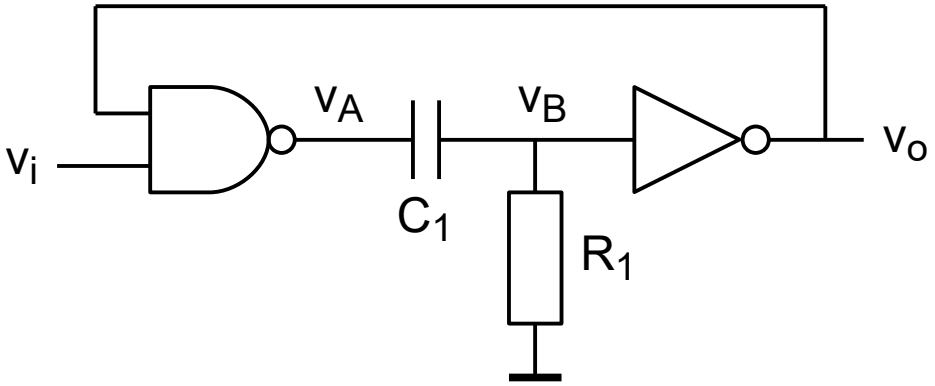
* comutarea v_A în E (stânga C), deci și

* salt pozitiv în B (dreapta C)
  ce traversează pragul logic
  deci cauzează

* comutarea ieșirii în 0.

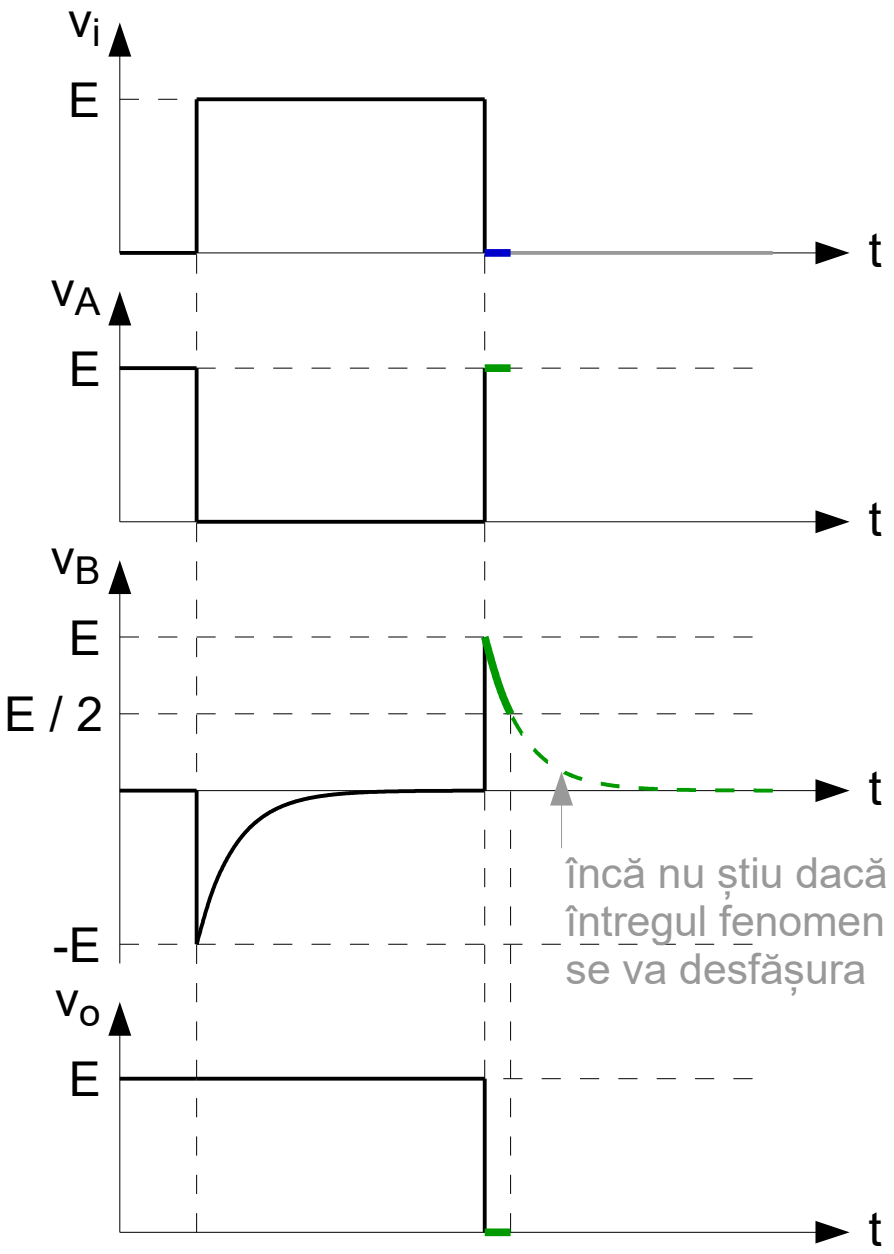


Intrarea în 0 – etapa inițială

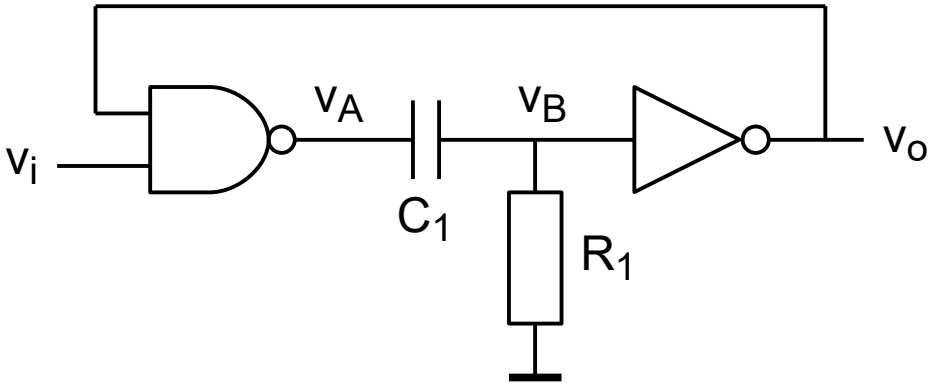


Întrucât comutarea ieșii din E în 0
nu modifică starea din A,
procesul tranzitoriu din B continuă,
respectiv ieșirea rămâne constantă,
cel puțin până la următorul eveniment.

Trasăm graficele până la următoarea
schimbare de stare, ce survine
la trecerea v_B prin pragul logic.

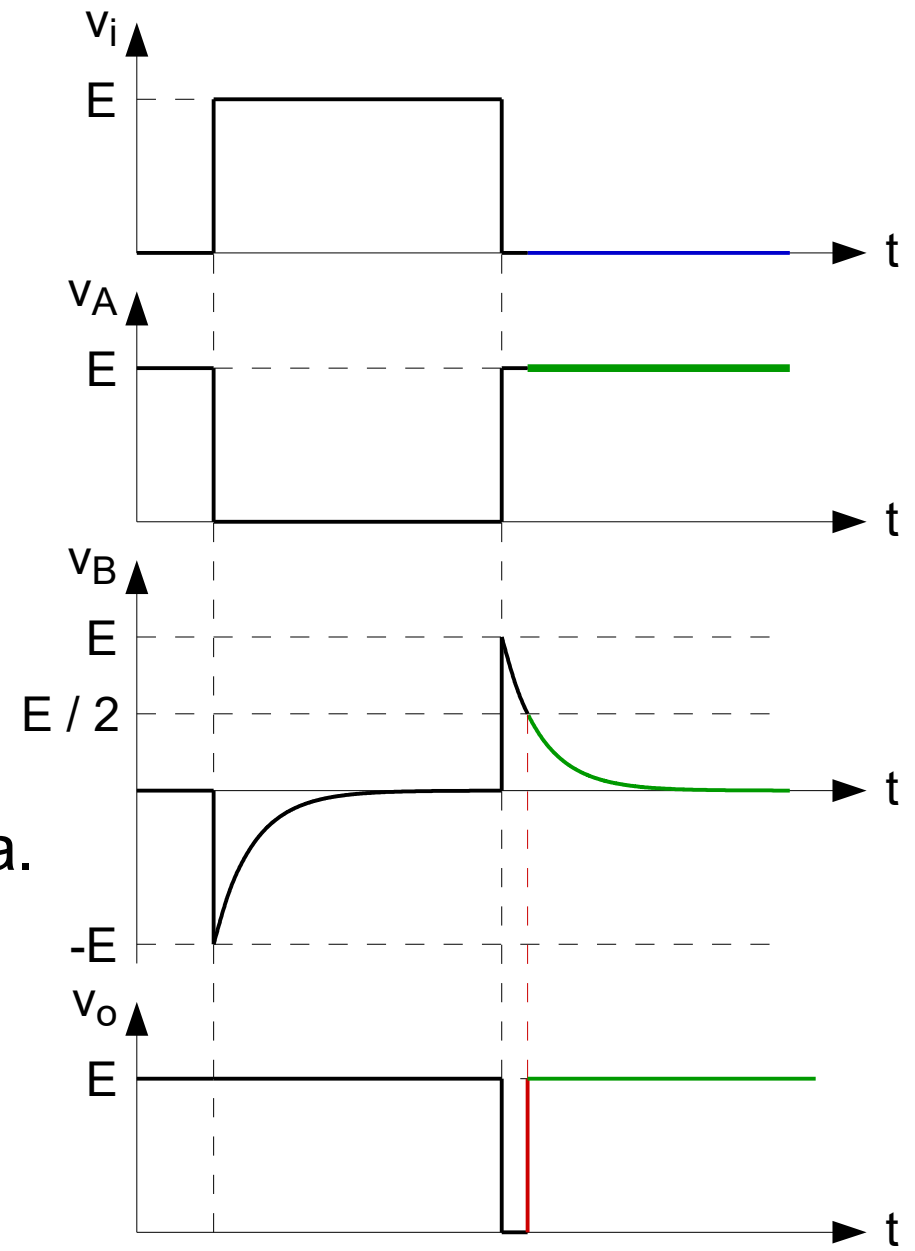


Intrarea în 0 – etapa finală

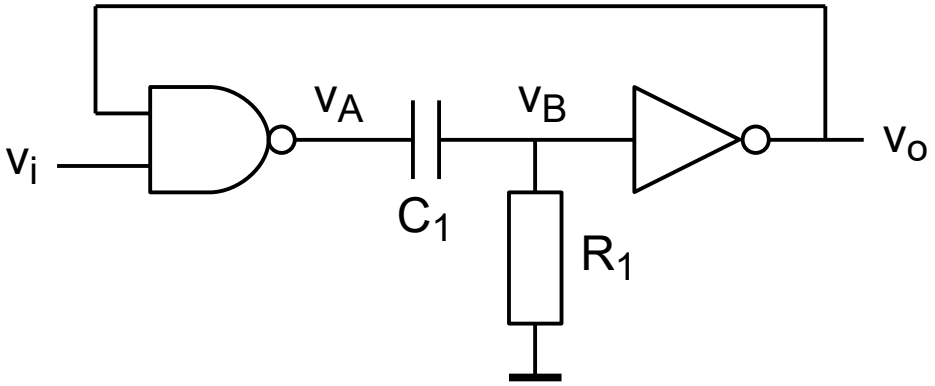


Când v_B traversează pragul logic
ieșirea comută în E
dar întrucât intrarea este în 0
tensiunea în A rămâne neschimbată
și fenomenul din B își continuă evoluția.

Nu mai apare nicio schimbare de stare,
deci trasarea graficelor este finalizată.



Parametrii formelor de undă



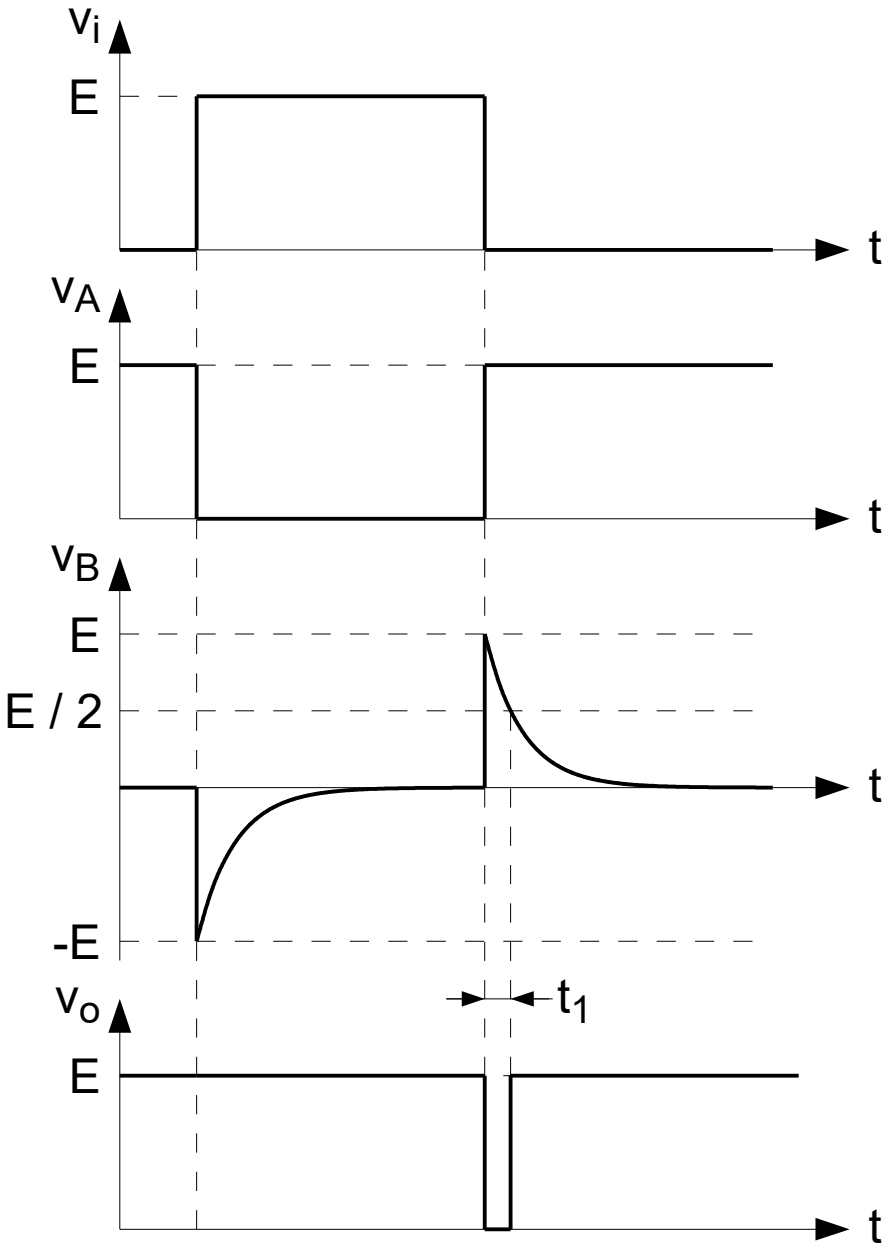
Parametrii de tensiune
- figurați pe axe

Parametrii de timp
- timp de revenire în B (până la 10%)

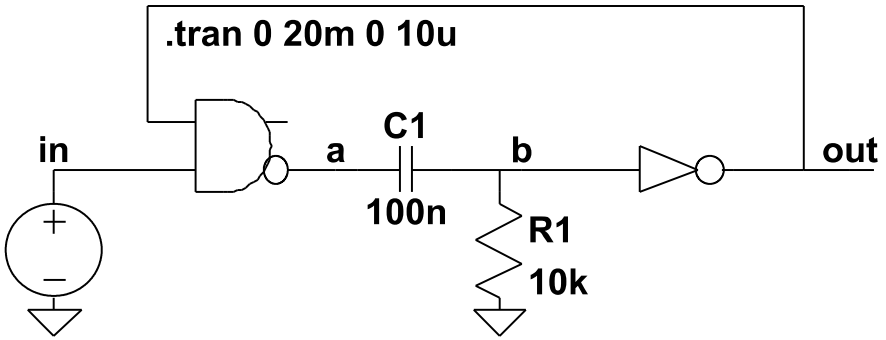
$$t_{rev} = R_1 C_1 \ln 10$$

- durata impulsului la ieșire

$$t_1 = R_1 C_1 \ln 2$$

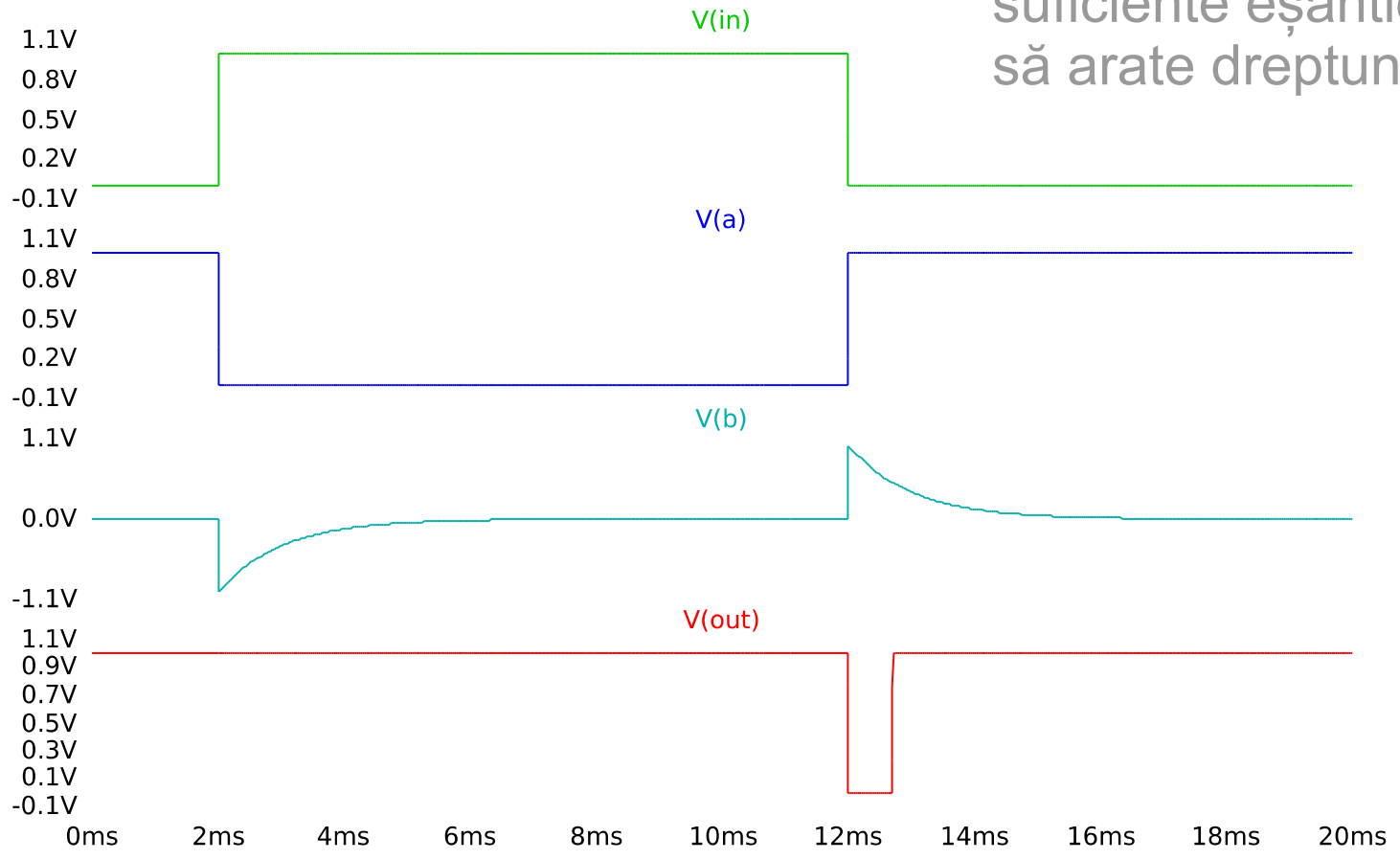


Verificare cu LTSpice



OBS.: default în LTSpice
porțile sunt ideale alimentate la 1V

la Transient a trebuit specificat Minimum Timestep pentru a avea suficiente eșantioane ca graficele să arate dreptunghiular



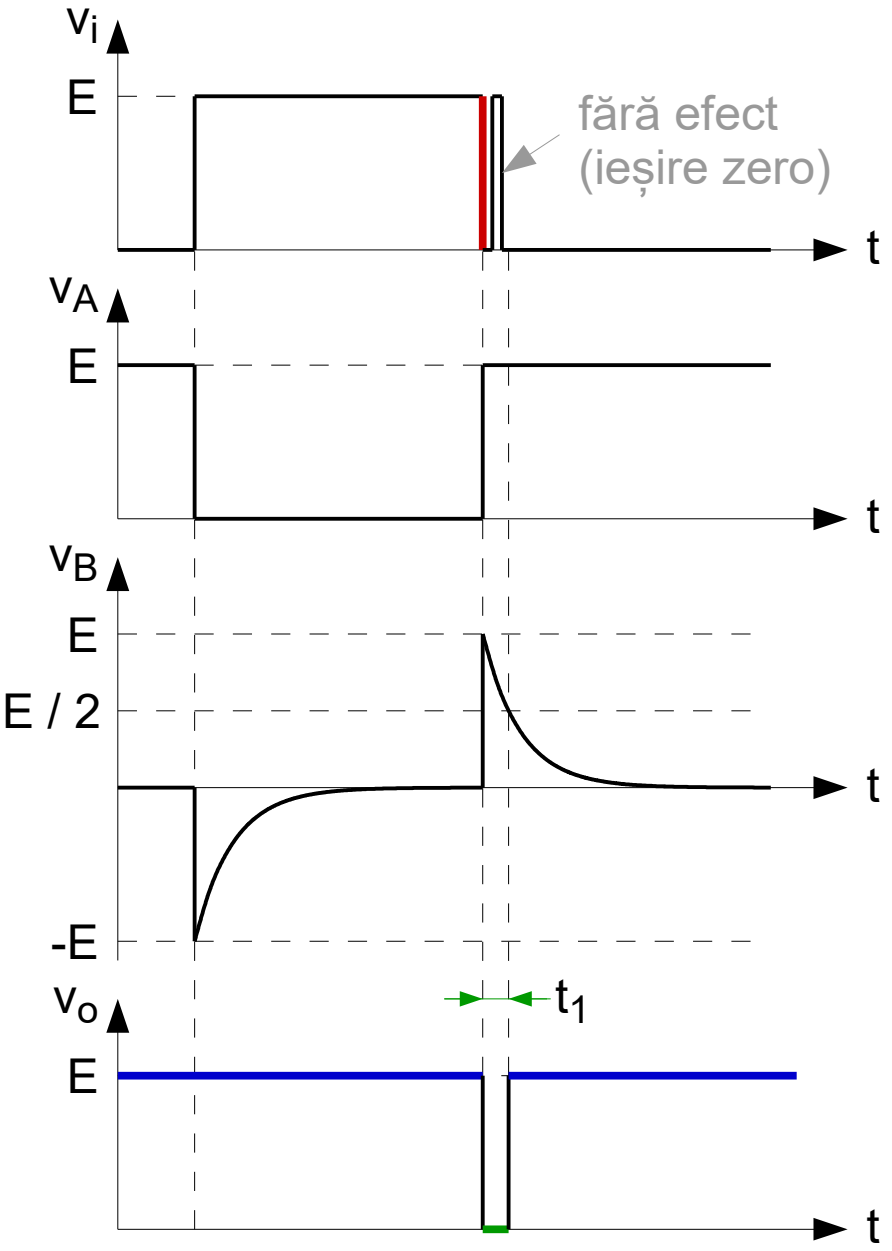
Observații și discuție

Circuitul manifestă o stare **stabilă**, **independentă de starea intrării,** în care B este *low* (“0”) și ieșirea este *high* (“1”).

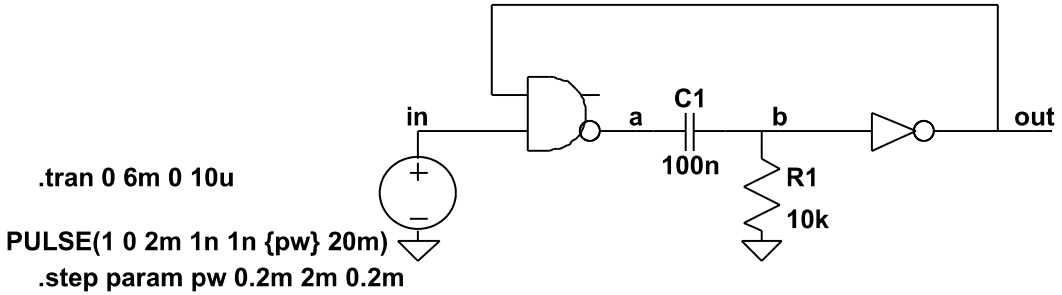
Are de asemenea o stare tranzitorie, cu durată **independentă** de parametrii semnalului de intrare.

=> este un circuit de tip **monostabil.**

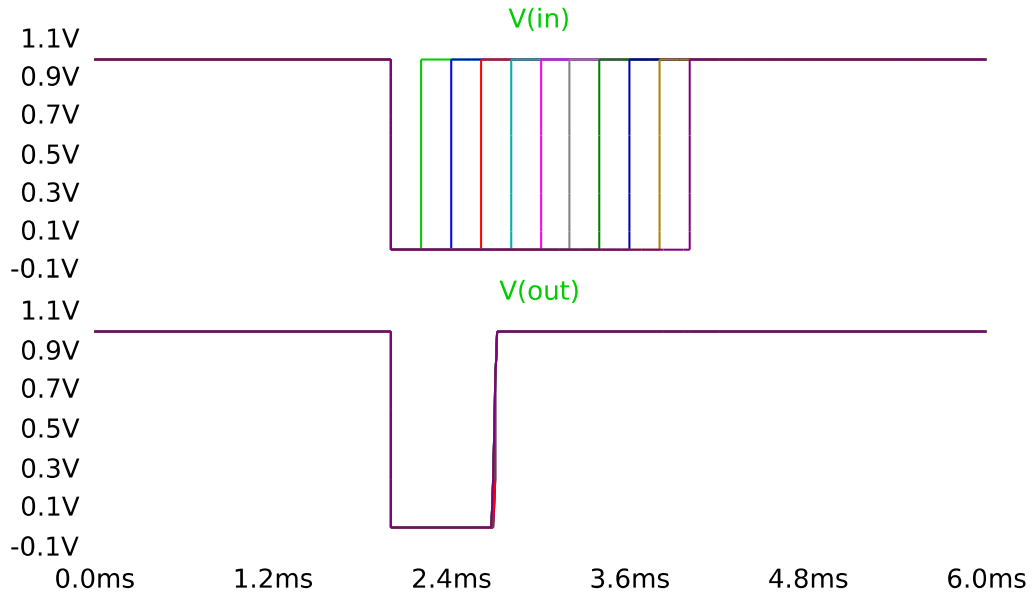
Monostabilul este declanșat (trece în starea tranzitorie) în exemplul de față de frontul negativ al intrării.
Se observă că modificarea ulterioară a intrării nu afectează starea tranzitorie (datorită $\overline{in}$ & 0) – durata ei este **fixă** (comporament imposibil fără reacție).



Calitățile monostabilului (1)



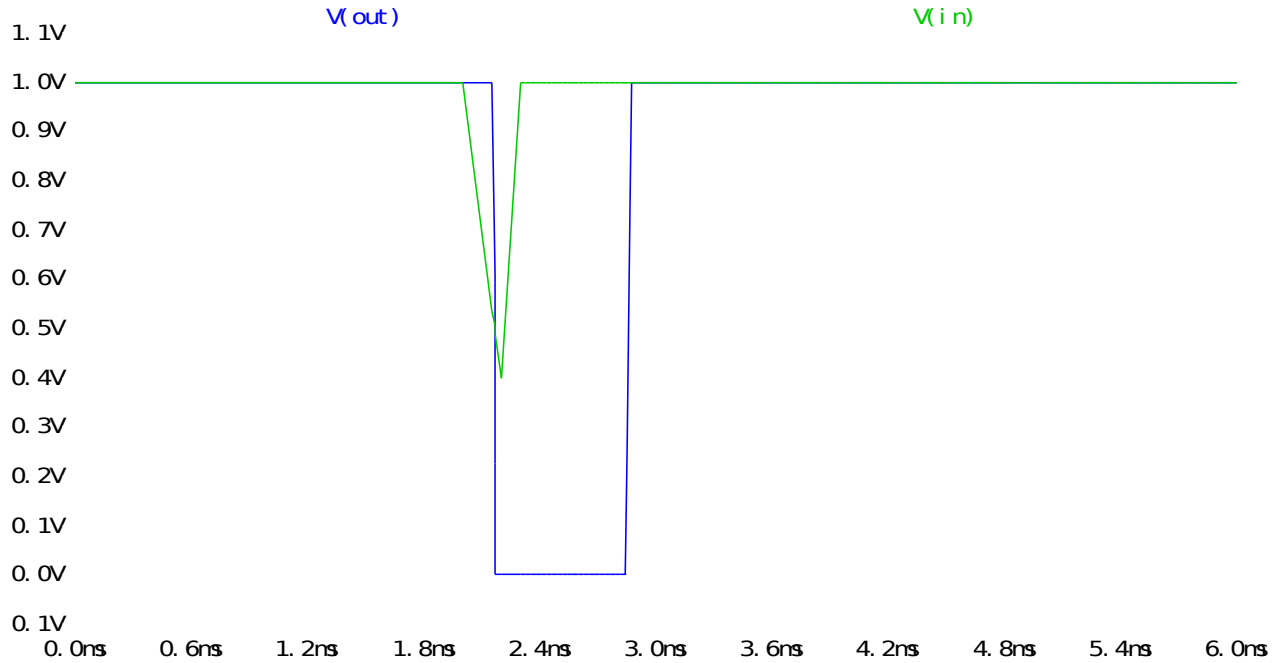
simulare cu variația în pași (.step)
a duratei unui impuls negativ de intrare



diverse lățimi ale impulsului de intrare...

...produc ieșiri **practic identice**

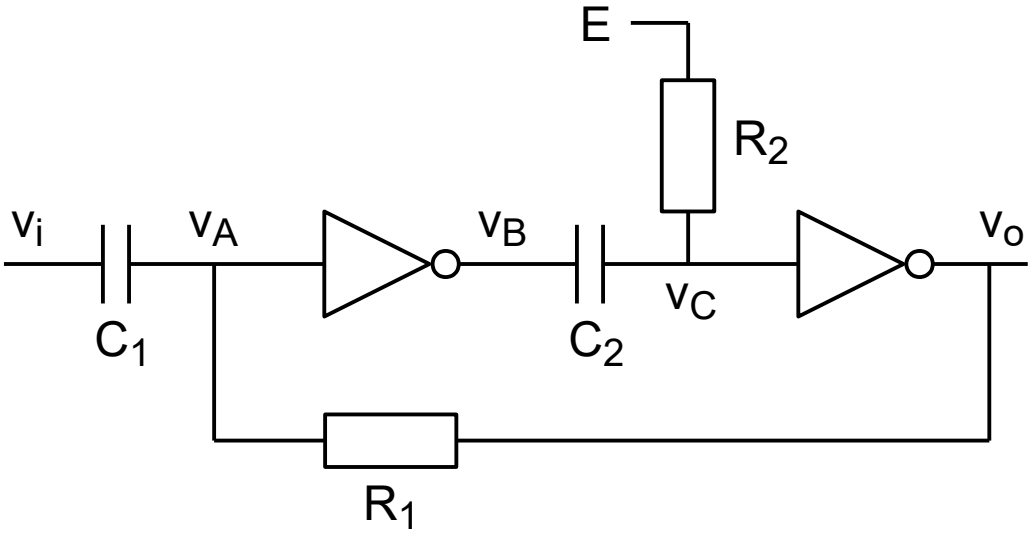
Calitățile monostabilului (2)

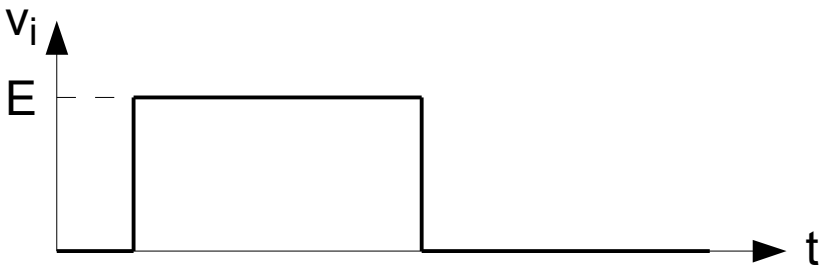


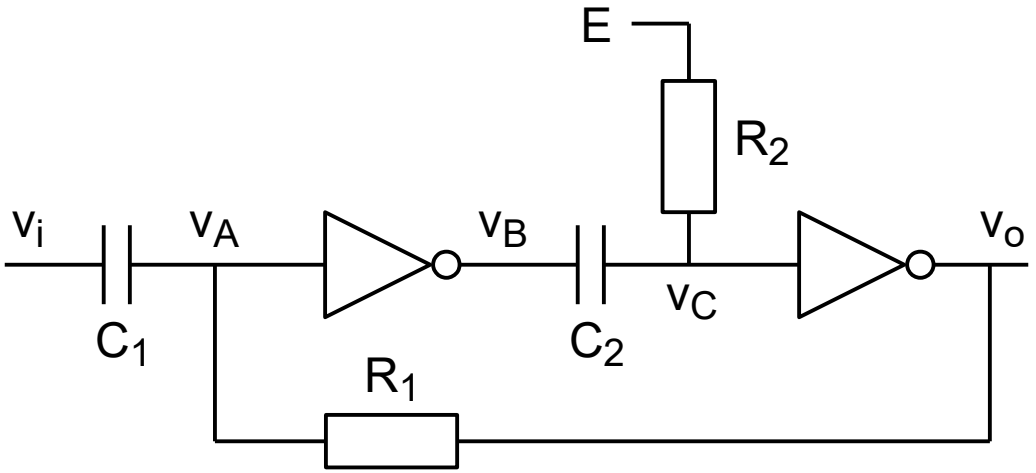
Chiar și un *glitch* care traversează pragul logic
este suficient pentru a declanșa monostabilul.
=> ilustrează caracterul **regenerativ** al circuitelor cu **reacție pozitivă**
=> numite și **circuite basculante**
– odată declanșată (începută), comutarea se finalizează automat

* există și circuite basculante:
bistabile (memorează 1 bit – primul exemplu)
astabile (oscilează permanent)

Exemplul 3





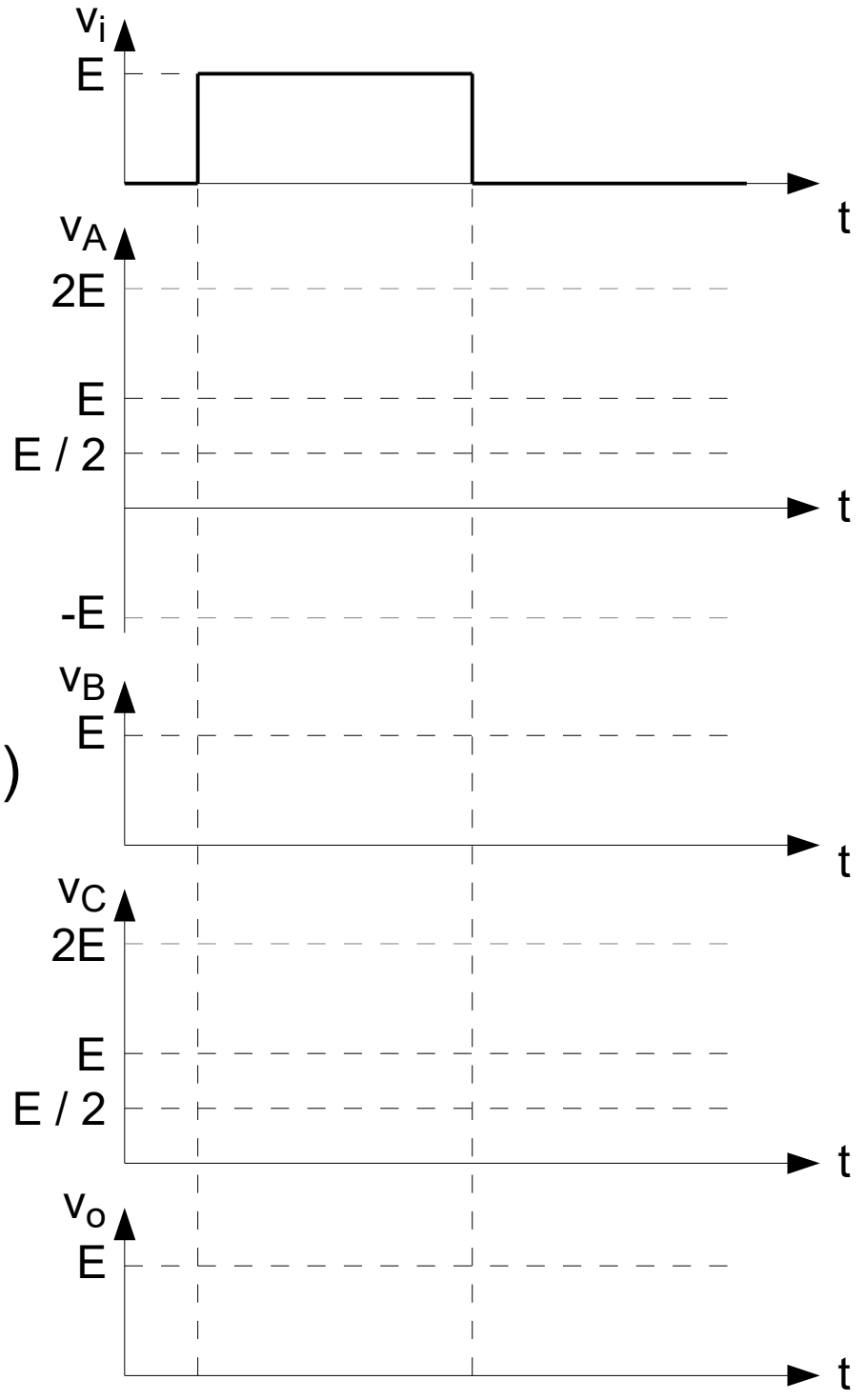


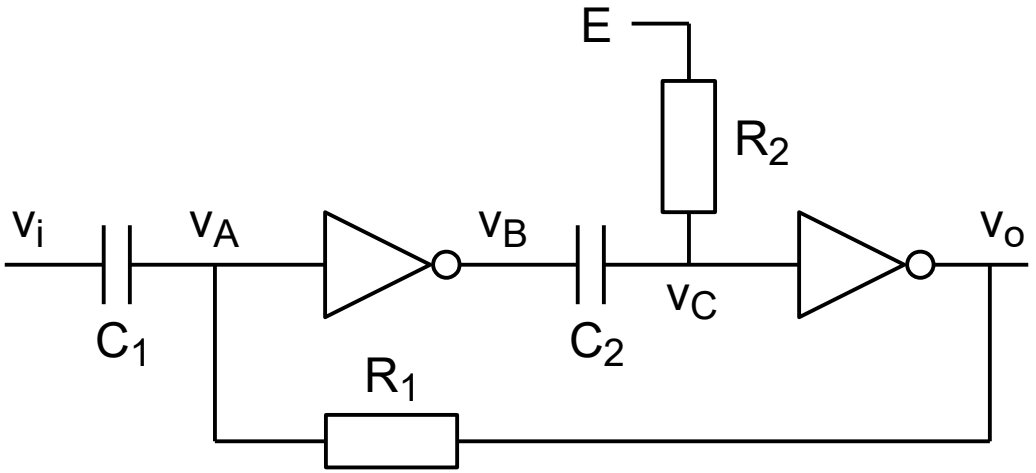
Se alocă axele graficelor:

* R_1C_1: salturile din stânga se propagă în dreapta: +/- E față de tensiunea din capătul opus al rezistenței (0 sau E)
=> intervalul cel mai larg posibil pt. v_A, fără o analiză mai detaliată, -E ... 2E

* R_2C_2: salturi de +/-E în C față de capătul opus al rezistenței (E)
=> interval 0 ... 2E

* v_B și v_o: ieșiri de porți (0 / E).

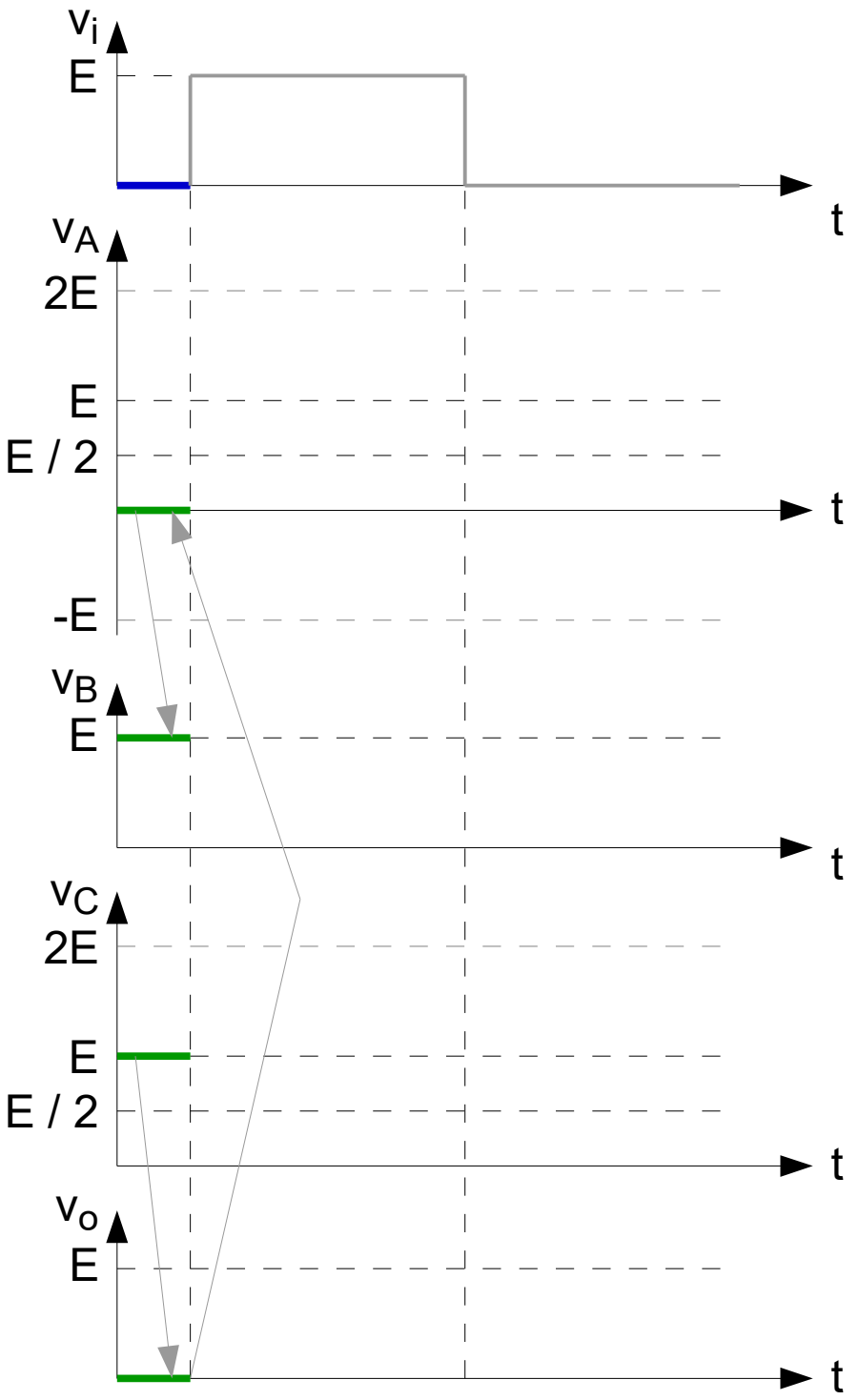


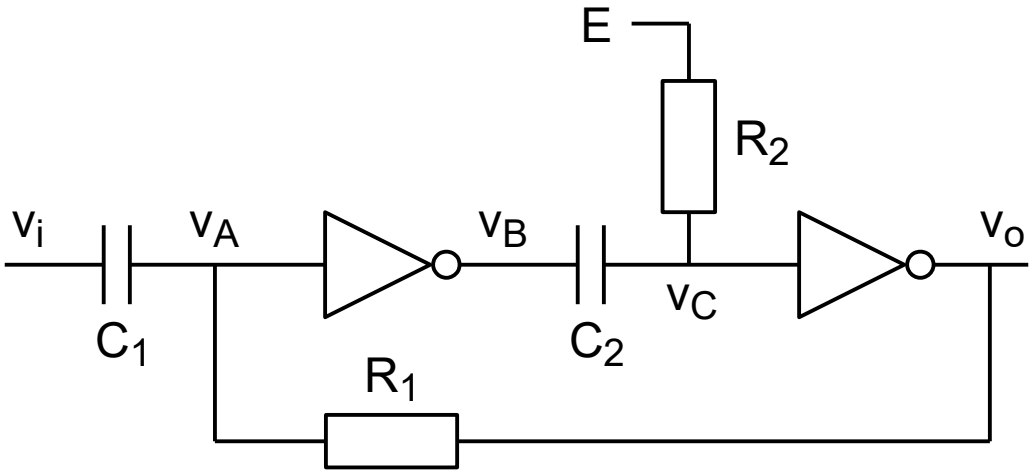


Se deduce starea inițială:

* se observă că v_C nu depinde de v_B în regim static, deoarece punctul C este "tras" către E de R_2.

* se parcurge bucla pornind din C, în aceeași ipoteză de regim static (prin condensatoare, deci și prin rezistențe, curentul este zero)

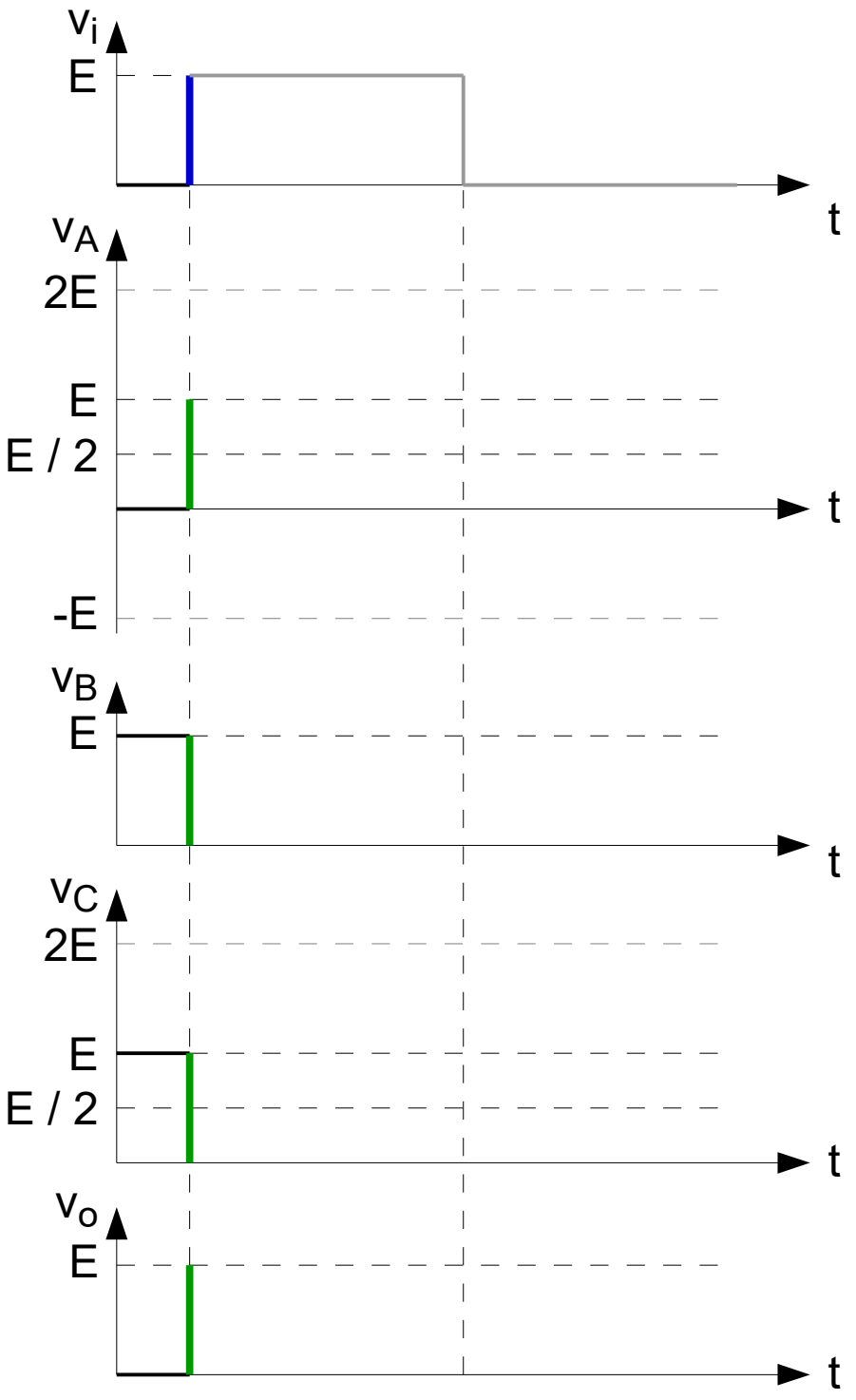


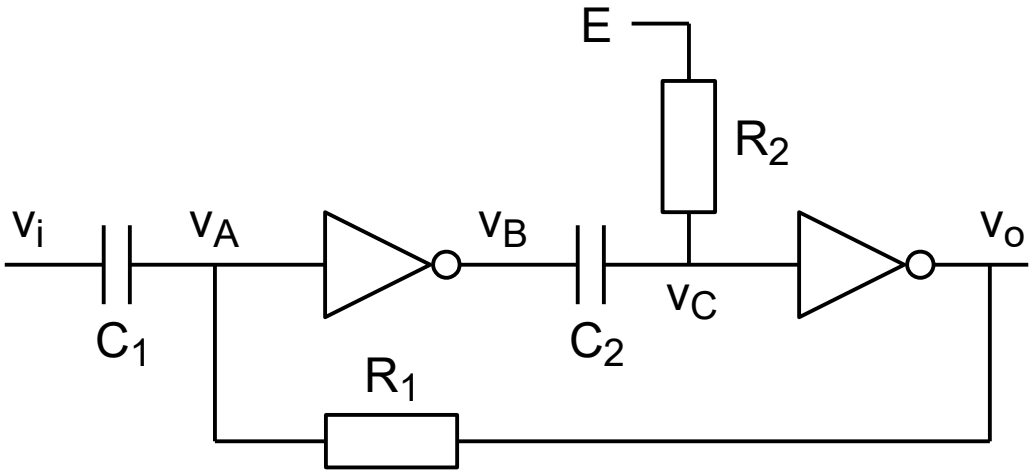


* Comutația intrării din 0 în E:
  se propagă prin C_1 în punctul A
  – trece prin pragul logic
  – produce comutație în B

* Comutația din 0 în E din B
  se propagă prin C_2 în punctul C
  – trece prin pragul logic
  – produce comutație pe ieșire

OBS: condensatorul C_1 tocmai a trecut $(v_i - v_A)$ din starea 0 - 0 în starea E - E (a rămas descărcat).



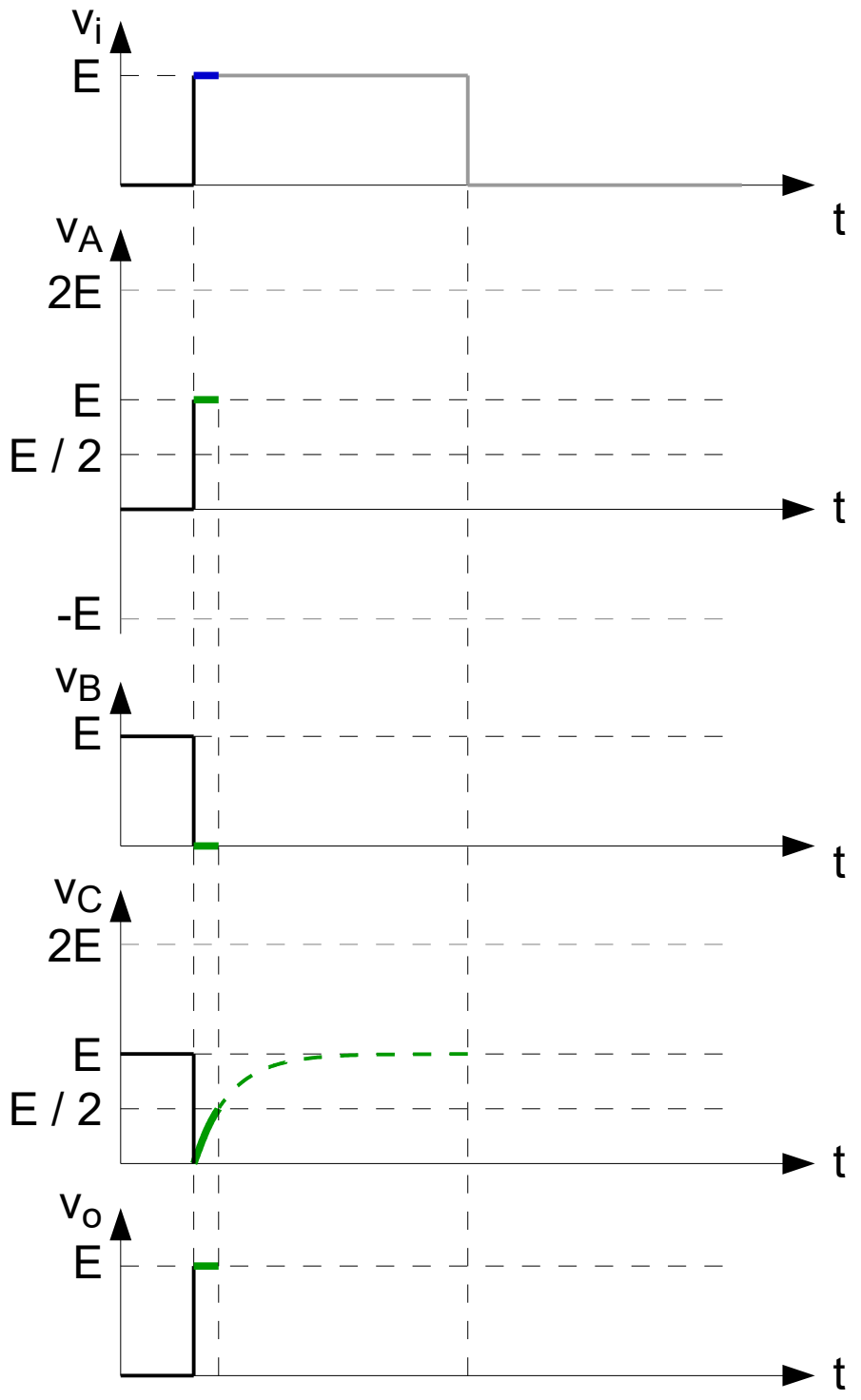


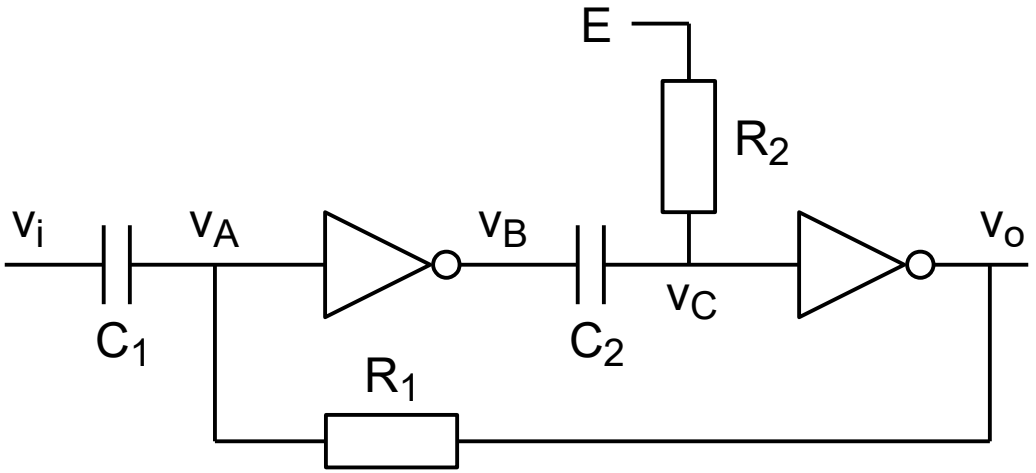
Intrare E – etapa 1

Cel puțin până la următorul eveniment (următoarea schimbare de stare logică):

* v_A este "tras" către capătul opus al rezistenței R_1 (spre v_o = E). Întrucât atât tensiunea inițială cât și cea finală sunt egale (E), nu se mai observă niciun fenomen tranzitoriu în A.

* starea în B rămâne constantă
* fenomenul din C evoluează
  cel puțin până la atingerea pragului
* ieșirea rămâne constantă



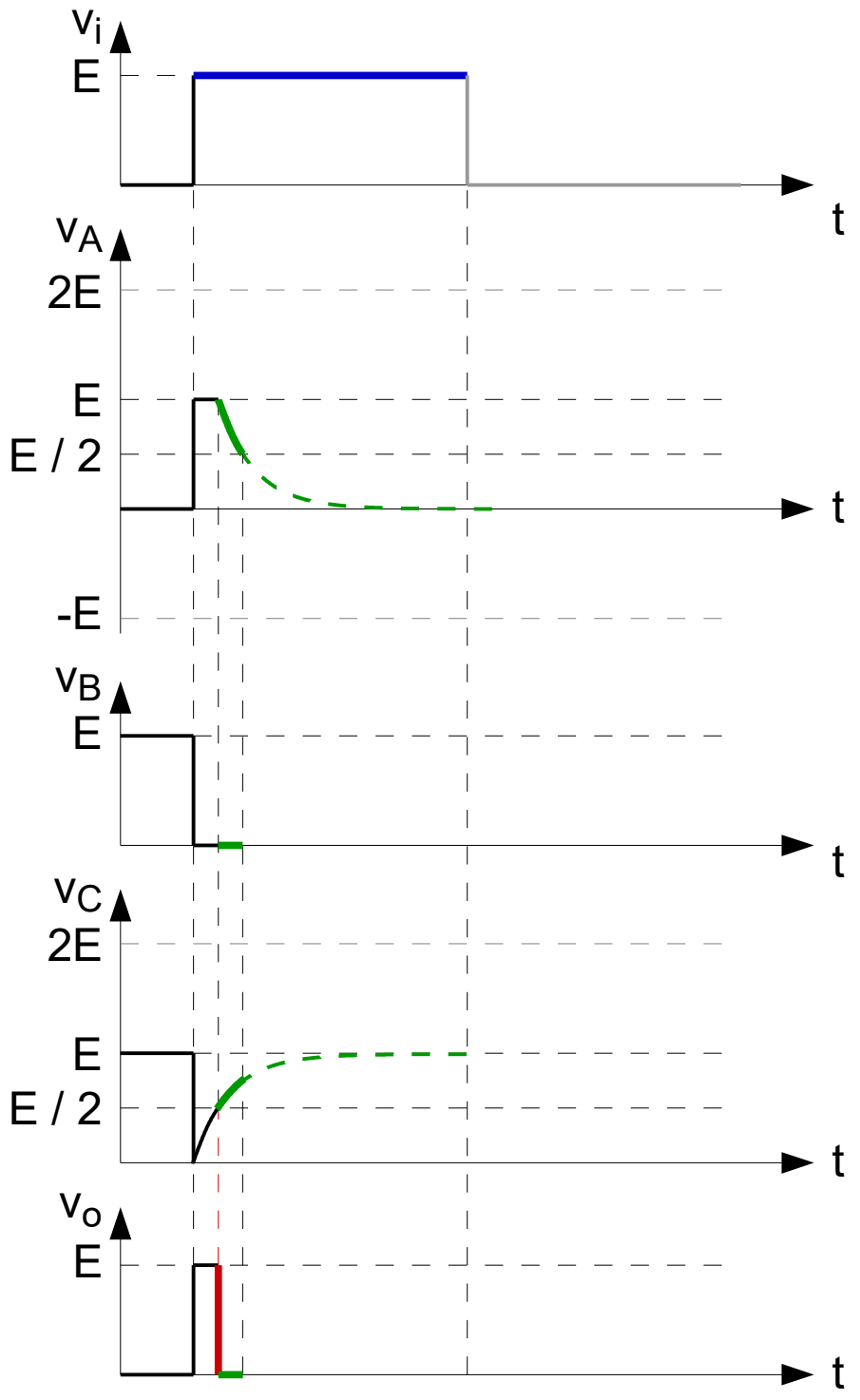


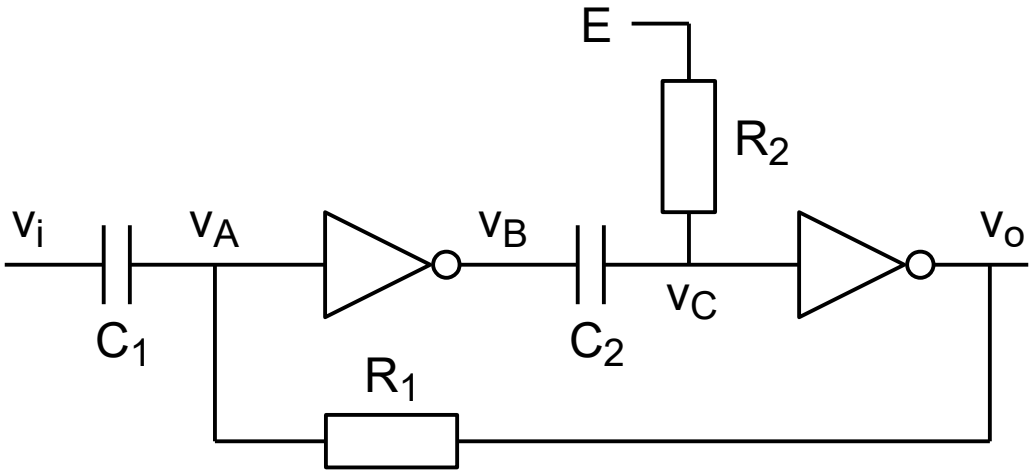
Intrare E – etapa 2

Trecerea v_C prin pragul logic:

* determină comutația ieșirii în zero
* R_1 începe să tragă pct. A spre masă
* C_1 începe să se încarce
  (v_A începe să scadă)

* ieșirile își păstrează stările
  și v_C continuă să evolueze
  până la următorul eveniment
  = trecerea v_A prin pragul logic





Intrare E – etapa 3

Trecerea v_A prin pragul logic:

* determină comutația v_B în E

ceea ce

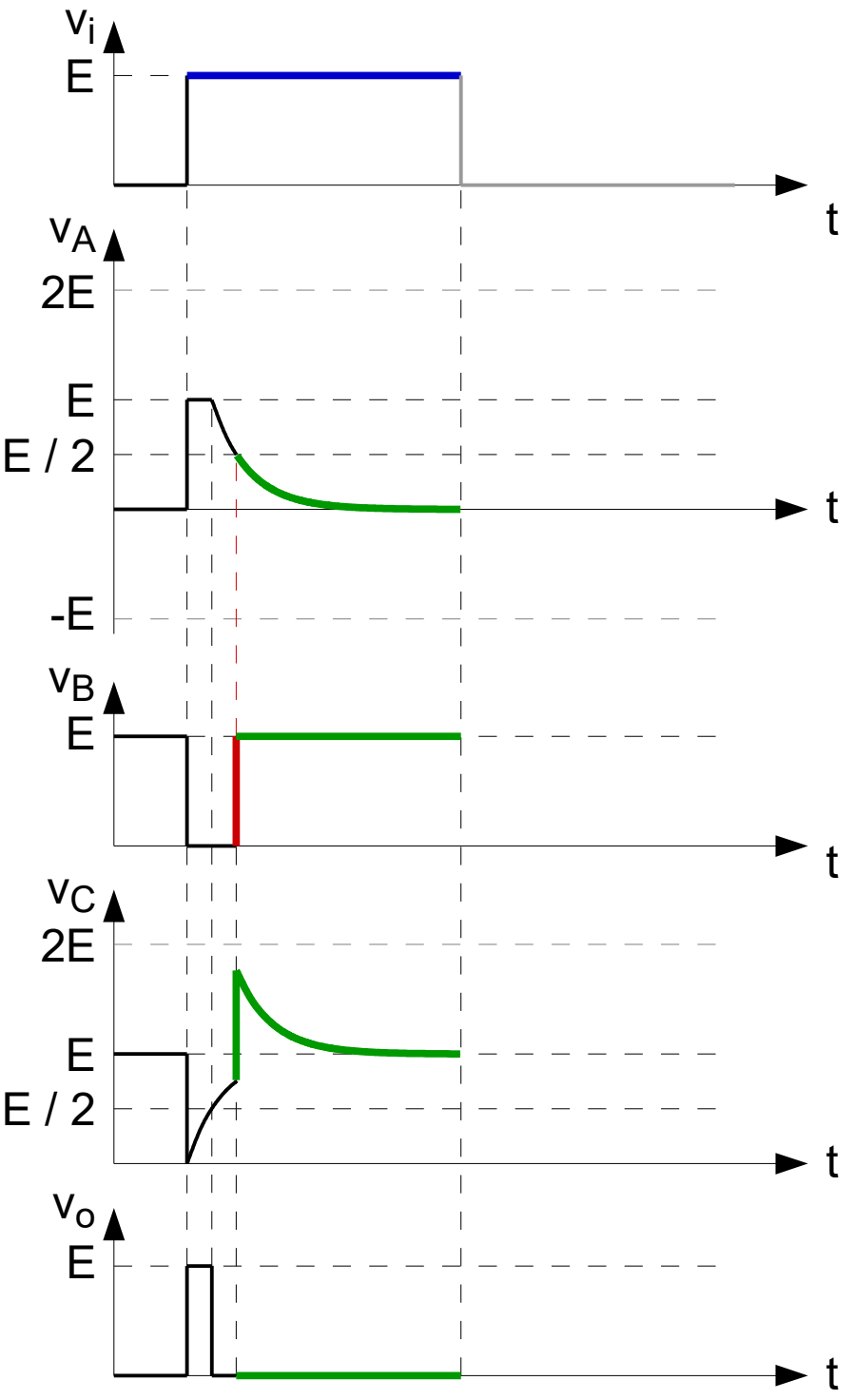
* determină un salt de +E în C
  – care nu trece prin pragul logic

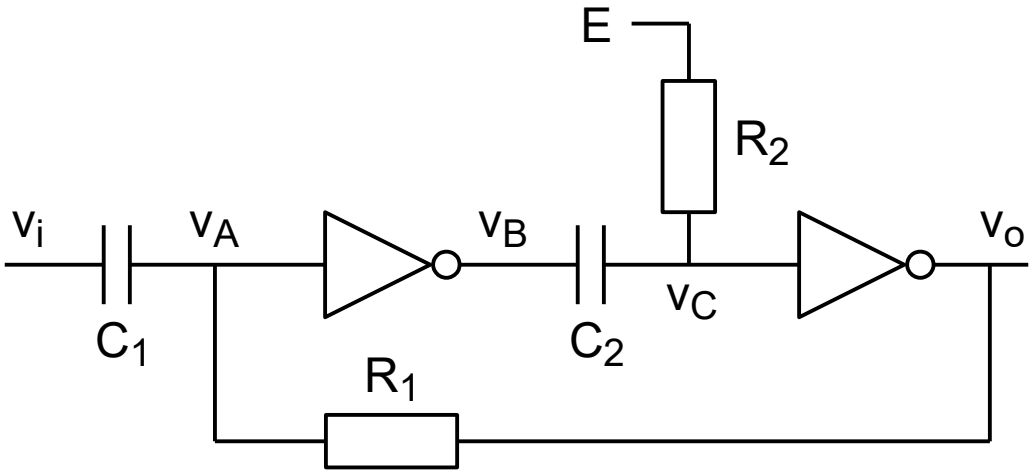
=> nu se modifică starea ieșirii

=> fenomenul din A se termină
  – nici acesta nu mai trece prin prag

=> starea din B rămâne constantă

... toate până la comutarea intrării.

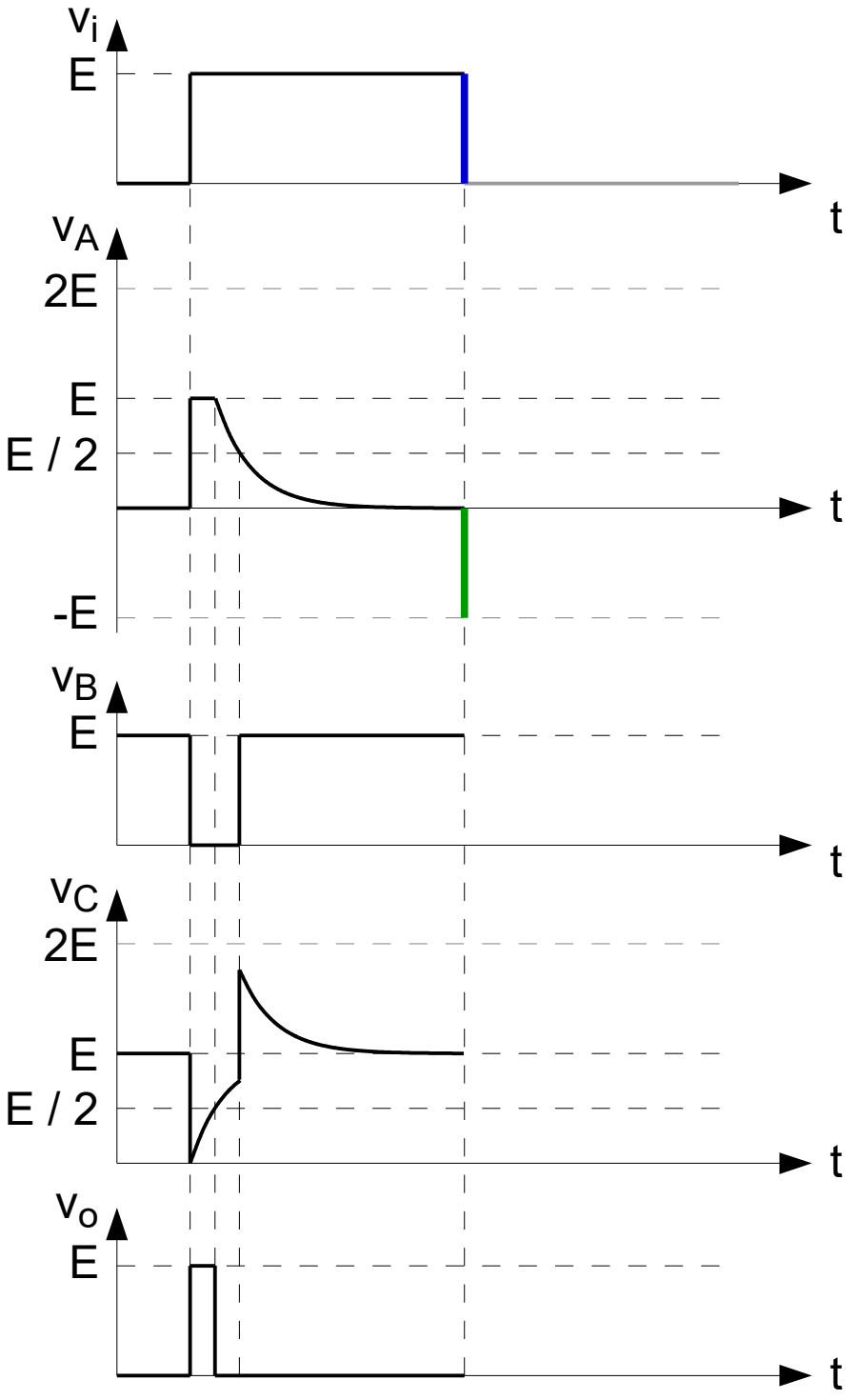


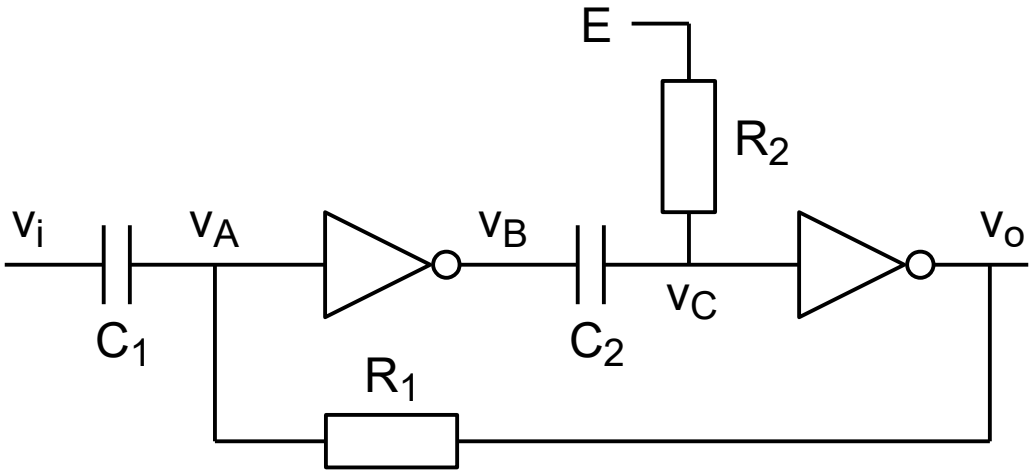


Comutația intrării din E în 0:

* se propagă prin C1 în A
  – nu trece prin pragul logic

=> nicio stare logică
  nu se mai schimbă

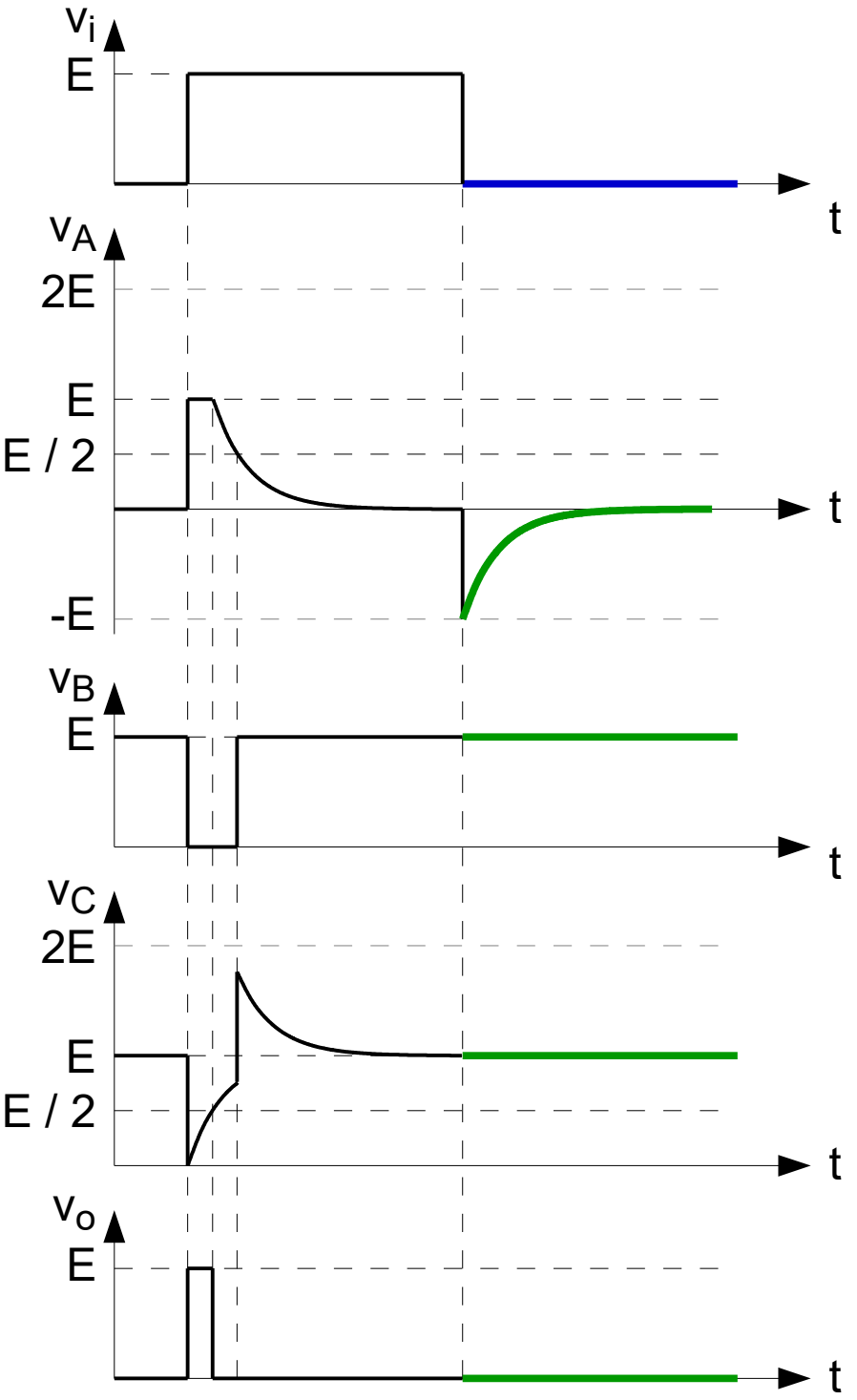


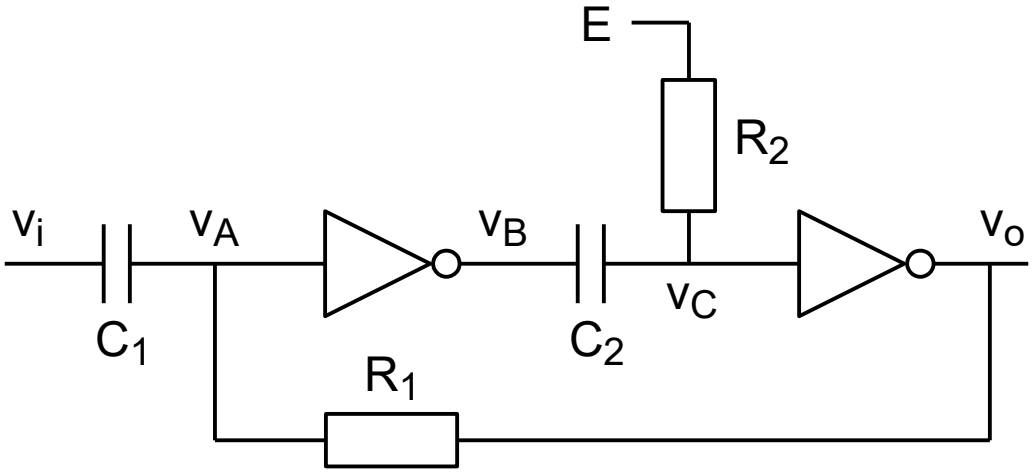


Intrare 0:

* nicio stare logică
  nu se mai schimbă

* fenomenele evoluează până
  la final.





Parametrii de timp:

$$t_1 = R_2 C_2 \ln 2$$

$$t_2 = t_1 + R_1 C_1 \ln 2$$

